

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici

Classi Terze Elettronici

ITIS Galileo Galilei - Livorno
Daniele Bonicoli

Che cosa imparerai

Progettare, descrivere, simulare e realizzare circuiti elettronici
Utilizzare strumenti di laboratorio ed effettuare misure.

- **Progettare:** trasformare una richiesta in specifiche e in uno schema circuitale.
- **Descrivere:** rappresentare il funzionamento dei circuiti con variabili booleane, tabelle di verità e funzioni logiche.
- **Simulare:** esplorare il comportamento di un circuito attraverso un software di simulazione.
- **Realizzare:** utilizzare porte logiche, multiplexer e flip-flop per costruire circuiti come sommatore e contatori.
- **Effettuare misure:** verificare il funzionamento del circuito realizzato e confrontare i risultati reali con le simulazioni.

Organizzazione: 4 moduli · 28 unità didattiche · 150 ore

- 4 ore settimanali.
- 3 ore in copresenza con l'Insegnante Tecnico Pratico.
- 1 ora di teoria.

DOCENTE DI TEORIA

Daniele Bonicoli

Contatti

daniele.bonicoli@galileilivorno.edu.it
daniele.bonicoli@phd.unipi.it



Titoli e qualifiche

- **Perito in Elettronica e Telecomunicazioni**
ITIS Galilei
- **Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni**
Università di Pisa
- **Dottorato in Ingegneria dell'Informazione**
Università di Pisa

INSEGNANTE TECNICO PRATICO

Jacopo Fanucchi

Contatti

jacopofanucchi@galileilivorno.edu.it
jacopo.fanucchi92@gmail.com



Titoli e qualifiche

- **Perito in Elettronica e Telecomunicazioni**
- **Problem Solving**
Certificazione aziendale
- **Software Development Vectorcast**
Certificazione aziendale

La mappa del percorso

Modulo	Titolo	Ore	Periodo
1	Il progetto di sistemi elettrici ed elettronici	20	1
2	Elementi di logica	30	1
3	Elettronica digitale in logica cablata	70	2
4	Reti sequenziali	30	2
Totale		150	

01 / Progetto di sistemi

- Schemi elettrici e simboli standard.
- Simulazione di circuiti con Multisim.
- Circuiti stampati: PCB (Printed Circuit Board), con Ultiboard.

20 ore

02 / Elementi di logica

- Algebra di Boole: operazioni su 0 e 1.
- Regole logiche e leggi di De Morgan.
- Semplificazione delle funzioni logiche.

30 ore

04 / Reti sequenziali

- Latch e flip-flop: memorie di un bit (Binary Digit, cifra binaria).
- Circuiti per contare gli eventi.
- Contatori asincroni e sincroni: due modi di coordinare il conteggio.

30 ore

03 / Logica digitale cablata

- Porte logiche e loro combinazioni.
- Semplificazione: mappe di Karnaugh.
- Circuiti per sommare e confrontare.
- Decodifica, selezione e visualizzazione dei dati: decoder, multiplexer e display.

70 ore

TITOLO	TAVOLA	REVISIONE
STARGATE: SCHEMA ELETTRICO (QUASI) DEFINITIVO	6 DI 7	FINALE_v3_DEFINITIVA
DISEGNATO	VERIFICATO	SCALA
JOHN TRAVOLT	QUELLO BRAVO AL PRIMO BANCO	A OCCHIO
Indice	Glossario	Approfondimenti
		COLLAUDO
		ESPLOSIONE CONTENUTA



**Queste dispense sono ancora in fase di sviluppo e potrebbero contenere errori o imprecisioni.
La versione più aggiornata disponibile sarà caricata [qui](#).**

Indice

La mappa del percorso	1
Glossario / Termini principali e acronimi	5
Fondamentali	5
Utili	6
Prima di iniziare / Conoscenze di base	8
Sicurezza e Buone pratiche	9
Ordine e metodo 5S (Per i madrelingua Giapponesi)	9
Modulo 1 / Il progetto di sistemi elettrici ed elettronici	10
U.D. 1.1 / Multisim	10
Dalla simulazione al progetto	11
U.D. 1.2 / Ultiboard	11
U.D. 1.3 / Fasi Progettuali di un sistema elettrico ed elettronico	11
Dal disegno al banco di lavoro	12
U.D. 1.4 / La simbologia IEC nel disegno elettronico	12
Montare il circuito sulla breadboard	13
U.D. 1.5 / La realizzazione del circuito elettronico	13
Modulo 2 / Elementi di logica	14
U.D. 2.1 / L'algebra di Boole	14
U.D. 2.2 / Principali regole dell'algebra di Boole	14
Trasformare e semplificare	16
U.D. 2.3 / Leggi di De Morgan	16
U.D. 2.4 / Semplificazione di espressioni booleane	16
Modulo 3 / Elettronica digitale in logica cablata	18
U.D. 3.1 / Porte Logiche, tabella di Verità delle porte NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR	18
Cambiare codice: binario e Gray	19
U.D. 3.2 / GRAY - binario e binario - GRAY	19
Una funzione, molte realizzazioni	20
U.D. 3.3 / Universalità delle porte NAND e NOR	20
U.D. 3.4 / Mappe di Karnaugh come metodo di semplificazione delle espressioni logiche booleane, quindi delle reti combinatorie	20
Progettare circuiti che calcolano	21
U.D. 3.5 / Circuiti Combinatori	21
U.D. 3.6 / Semisommatori e sommatore	21
Confrontare e decodificare	23
U.D. 3.7 / Comparatori	23

U.D. 3.8 / Decoder binari	23
Dai quattro bit alla cifra luminosa	24
U.D. 3.9 / Decoder BCD - 7 segmenti	24
U.D. 3.10 / Principio di funzionamento di un display a 7 segmenti e diodi LED	24
Il multiplexer: scegliere un segnale	25
U.D. 3.11 / MULTIPLEX: Principio di funzionamento e implementazione circuitale	25
U.D. 3.12 / MUX a 4, 8, 16 ingressi	25
U.D. 3.13 / Implementazioni di funzioni logiche tramite MUX	26
Dallo schema ideale all'integrato	27
U.D. 3.14 / MUX: 74LS150, 74LS151	27
Decoder e comparatori reali	28
U.D. 3.15 / DECODER: 74LS154, 74LS138	28
U.D. 3.16 / COMPARATORE 74LS85	28
Modulo 4 / Reti sequenziali	29
La retroazione: un segnale torna in ingresso	29
Clock, livelli e fronti	29
Sincrono e asincrono: chi decide quando cambiare?	29
Memorizzare un bit	30
U.D. 4.1 / Latch e Flip-Flop (SR)	30
Latch abilitato e flip-flop: il ruolo del tempo	30
Il contatore che propaga il cambio di stato	31
U.D. 4.2 / Realizzazione di contatori asincroni	31
Perché si chiama ripple?	31
Il contatore con clock comune	32
U.D. 4.3 / Realizzazione di contatori sincroni	32
Conoscenze di base	34
Rappresentare l'informazione	34
Numerazione posizionale e base due	34
Dal decimale al binario	34
Base esadecimale	35
Sedici cifre per scrivere i bit in modo compatto	35
Conversioni senza passaggi inutili	35
Complemento a due	36
Rappresentare gli interi con segno	36
Distinguere riporto e overflow	36
Numeri in virgola mobile	37
Frazioni binarie e normalizzazione	37
Come si conserva un numero in virgola mobile	37
Perché il risultato può essere approssimato	37
ASCII e Unicode	38
Dai numeri ai caratteri	38
Unicode e la codifica UTF-8	38

Autoverifica	39
Che cosa devi saper fare	39
Soluzioni commentate	40
Metti insieme il percorso	41
Progetto guidato / un selettore con indicazione luminosa	41
Autoverifica / prima le domande	41
Soluzioni dell'autoverifica	42
Approfondimenti	43
Binary32: rappresentare i numeri in virgola mobile	43
Dal numero ai tre gruppi di bit	43
Prima i passaggi, poi la formula	43
Precisione e casi speciali	44
Formule e notazioni della logica	44
Leggere le porte annidate	44
Numerare le celle di Karnaugh	44
Confrontare due numeri a due bit	45
Una XOR con un MUX a soli due ingressi	45
Tempi e contatori	45
Gli ingressi non devono cambiare sul fronte	45
I passaggi intermedi del contatore asincrono	45
Estensione: contare da 0 a 9	45
Guida completa ITP / Sicurezza e metodo 5S	47

Glossario / Termini principali e acronimi

Fondamentali: le basi per seguire il corso. Utili: termini di supporto e dettagli specifici. Passa il puntatore sulle voci per leggere la definizione, con un lettore PDF compatibile.

Fondamentali

Concetti e termini

Voce	Definizione
Algebra di Boole	Sistema di regole per variabili che assumono i valori logici 0 e 1.
AND, OR, NOT	Operazioni logiche: congiunzione, disgiunzione inclusiva e negazione.
Asincrono	Sistema in cui i cambiamenti non sono coordinati da un unico clock comune: possono dipendere dagli ingressi o propagarsi fra gli stadi.
Attivo alto/basso	Un comando attivo alto agisce con livello logico 1; un comando attivo basso agisce con livello logico 0. La barra sul nome o una bolla nel simbolo indica il comando attivo basso.
Bit	Binary Digit: cifra binaria, 0 oppure 1.
Breadboard	Basetta riutilizzabile per montare circuiti senza saldature. Contatti metallici interni collegano gruppi di fori; la fessura centrale separa i due gruppi di ciascuna fila.
Byte	Gruppo di otto bit.
Carico	Dispositivo o circuito che assorbe energia elettrica dalla sorgente a cui è collegato. Collegato all'uscita di un circuito, può modificarne la tensione.
Clock / CLK	CLK (Clock): segnale temporale usato per coordinare gli aggiornamenti di un circuito sequenziale.
Comparatore	Circuito che confronta due valori e segnala uguaglianza o relazione di ordine.
Complemento a due	Codifica degli interi con segno su un numero fissato di bit. Per ottenere l'opposto, se rappresentabile, si invertono tutti i bit e si aggiunge 1.
Corrente	Quantità di carica elettrica che attraversa una sezione del circuito nell'unità di tempo; si misura in ampere (A).
Decoder	Decodificatore: attiva le uscite associate al codice applicato agli ingressi.
Flip-flop / FF	FF (Flip-Flop): elemento di memoria che aggiorna lo stato in corrispondenza di un fronte del clock, nel modello studiato.
Fronte di discesa	Passaggio di un segnale logico da 1 a 0; va distinto dal mantenimento del valore 0.
Fronte di salita	Passaggio di un segnale logico da 0 a 1; va distinto dal mantenimento del valore 1.
Integrato	Componente che contiene molti elementi elettronici realizzati e collegati su un piccolo chip di materiale semiconduttore.
Latch	Elemento di memoria sensibile a un livello di abilitazione o alle condizioni degli ingressi.
Livello logico	Valore logico 0 o 1 associato a un intervallo di tensioni riconosciuto dal circuito; le soglie dipendono dalla famiglia del componente.
Resistenza	Grandezza che descrive quanto un componente ostacola il passaggio della corrente; si misura in ohm. Per un resistore ohmico vale $V = R I$.
Rete	Insieme di componenti collegati che realizzano una funzione elettrica o elettronica.
Rete combinatoria	Circuito la cui uscita dipende dagli ingressi correnti, trascorso il ritardo di propagazione.
Rete sequenziale	Circuito con memoria: il comportamento dipende anche dallo stato precedente.
Retroazione	Collegamento che riporta una misura dell'uscita all'ingresso del sistema per influenzarne il comportamento.
Segnale analogico	Segnale il cui valore può variare con continuità entro un intervallo.
Segnale digitale	Segnale rappresentato mediante un insieme discreto di valori; nel caso binario i valori logici sono 0 e 1.
Sincrono	Sistema in cui gli aggiornamenti dello stato sono coordinati da un segnale di clock comune.
Tabella di verità	Elenco di tutte le combinazioni degli ingressi e dei corrispondenti valori delle uscite.
Tensione	Differenza di potenziale elettrico fra due punti; si misura in volt (V).
Variabile booleana	Variabile che può assumere soltanto due valori logici: vero o falso, rappresentati con 1 e 0.

Acronimi e sigle

Voce	Definizione
GND	(Ground): massa, nodo di riferimento delle tensioni del circuito; non indica necessariamente la terra di protezione.
LED	Light Emitting Diode: diodo che emette luce quando è percorso da corrente nelle condizioni previste.
MUX	Multiplexer: seleziona uno fra più ingressi e lo trasferisce all'uscita, secondo i selettori.
NAND / NOR	NAND (NOT AND) e NOR (NOT OR): negazioni rispettivamente delle operazioni AND e OR; ciascun tipo di porta è universale.
XOR	Exclusive OR: con due ingressi vale 1 quando i valori sono diversi.

Utili

Concetti e termini

Voce	Definizione
binary32	Formato binario in virgola mobile su 32 bit: segno, esponente e frazione.
Carry	Riporto prodotto da una somma binaria e passato alla posizione successiva.
Display a 7 segmenti	Indicatore formato da sette elementi luminosi, combinati per visualizzare cifre.
Enable	Ingresso di abilitazione che consente una funzione quando è nello stato attivo.
Footprint	Impronta del componente sul circuito stampato: piazzole e geometria di montaggio.
Full adder / FA	FA (Full Adder), sommatore completo: somma due bit e un riporto entrante, producendo somma e riporto uscente.
Gray	Codice binario in cui due valori consecutivi sono rappresentati da sequenze che differiscono per un solo bit.
Half adder / HA	HA (Half Adder), semisommatore: somma due bit, senza ingresso di riporto.
Karnaugh	Mappa per semplificare funzioni booleane raggruppando celle adiacenti, disposte in ordine Gray.
Modulo di un contatore	Numero di stati distinti del ciclo di conteggio prima che la sequenza si ripeta. Un contatore modulo 8 percorre otto stati, da 0 a 7, poi torna a 0.
Multisim	Ambiente per disegnare e simulare circuiti elettrici ed elettronici.
Netlist	Elenco delle connessioni elettriche fra i terminali dei componenti di un circuito.
Overflow	Il risultato matematico non rientra nell'intervallo rappresentabile nel formato scelto.
Piedinatura	Disposizione e numerazione dei piedini (pin) di un componente, con la funzione di ciascuno.
Pilotaggio / driver	Il pilotaggio fornisce a un dispositivo i segnali, la tensione e la corrente necessari al suo funzionamento. Il driver è il circuito che svolge questo compito.
Strobe	Ingresso di abilitazione: consente o blocca il funzionamento del componente. Nei multiplexer qui studiati è attivo basso: 0 abilita la selezione, 1 la disabilita.
Ultiboard	Ambiente per la disposizione dei componenti e il disegno delle piste di un PCB.
Unicode	Standard di codifica dei caratteri mediante punti di codice.

Acronimi e sigle

Voce	Definizione
ASCII	(American Standard Code for Information Interchange): codifica di caratteri su sette bit.
BCD	Binary Coded Decimal: codifica di ciascuna cifra decimale con quattro bit.
DRC	(Design Rule Check): controllo delle regole di progetto del circuito stampato.
ENC	Sigla dell'indirizzo Elettronica usata nella denominazione della classe.
Hex	(Hexadecimal): esadecimale, rappresentazione dei numeri in base sedici.

Utili / Acronimi e sigle / continua

Voce	Definizione
IEC	International Electrotechnical Commission: organismo internazionale di normazione elettrotecnica.
IEEE	(Institute of Electrical and Electronics Engineers): organizzazione che pubblica standard tecnici per elettronica e informatica.
IETF	(Internet Engineering Task Force): organizzazione che sviluppa standard tecnici per Internet.
ISO	International Organization for Standardization: organismo internazionale di normazione.
ITIS	Istituto Tecnico Industriale Statale.
ITP	Insegnante Tecnico Pratico: docente delle attività tecnico-pratiche e di laboratorio.
JK	Sigla degli ingressi di un tipo di flip-flop; con J e K entrambi a 1, lo stato commuta al fronte attivo.
LF	(Line Feed): carattere di controllo per l'avanzamento di riga; codice ASCII 10.
LSB / MSB	LSB (Least Significant Bit) e MSB (Most Significant Bit): bit meno significativo e più significativo di una parola binaria.
NaN	(Not a Number): valore speciale dei formati in virgola mobile, per risultati numerici non definiti.
NPN / PNP	Sequenze dei materiali semiconduttori di tipo N e P che formano i transistor bipolari; identificano i due tipi di transistor.
PCB	Printed Circuit Board: circuito stampato che sostiene e collega i componenti.
PDF	Portable Document Format: formato usato per distribuire e stampare documenti.
RFC	(Request for Comments): serie di documenti tecnici su Internet; alcuni definiscono standard, come RFC 3629 per la codifica del testo.
SR	Set-Reset: ingressi o funzione di impostazione e azzeramento di una memoria.
T	(Toggle): ingresso di un flip-flop che, se attivo, fa commutare lo stato al fronte di clock.
TI	(Texas Instruments): produttore di componenti elettronici.
TPSEE	Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici.
TTL	Transistor-Transistor Logic: famiglia di circuiti logici realizzati con transistor bipolari.
U.D.	Unità Didattica: parte di un modulo del programma.
UTF-8	(Unicode Transformation Format, 8 bit): codifica dei punti di codice dei caratteri Unicode con sequenze da uno a quattro byte.
VCC	V indica la tensione, CC richiama i collettori dei transistor bipolari. Sigla del terminale di alimentazione positiva degli integrati qui studiati; il valore va letto nel datasheet.

Prima di iniziare / Conoscenze di base

Gli strumenti di base del corso

- **Basi di numerazione.** Convertire interi fra binario, decimale ed esadecimale. Collegare numero di bit e intervallo rappresentabile.
- **Complemento a due.** Un modo per scrivere con i bit anche i numeri negativi, usato nei calcolatori e nei circuiti digitali. Consente di eseguire somme e sottrazioni con lo stesso circuito sommatore.
- **Virgola mobile.** Convertire semplici frazioni binarie e normalizzare un numero. Distinguere segno, significando ed esponente; comprendere perché alcuni valori vengono approssimati.
- **ASCII.** Associare codici e caratteri. Distinguere il valore numerico dalla sua rappresentazione come testo.
- **Unicode e UTF-8.** Distinguere caratteri, punti di codice e byte. Leggere semplici sequenze UTF-8 con l'aiuto di una tabella.

Il vocabolario minimo

Bit: cifra binaria, 0 oppure 1. **Rete:** insieme di componenti collegati.

Rete combinatoria: l'uscita dipende dagli ingressi correnti, dopo il ritardo di propagazione.

Rete sequenziale: l'uscita dipende anche dallo stato memorizzato.

Attivo alto/basso: un comando attivo alto agisce con livello 1; un comando attivo basso agisce con livello 0. Il comando attivo basso si riconosce da una barra sul nome o da una piccola bolla nel simbolo.

Spiegazioni ed esercizi

Riprendi le conoscenze di base con esempi guidati (p. 34).

[Vai agli esercizi e alle soluzioni commentate](#)

p. 39

Sicurezza e Buone pratiche

- Il corso prevede molte ore di laboratorio: **sicurezza e ordine sono una priorità**
- Progettare, montare e misurare richiede **attenzione alle persone, agli strumenti e alla postazione**.
- Nel seguito trovi alcune **indicazioni fondamentali**, tratte dalla **guida sulla sicurezza** fornita dal Prof. Jacopo Fanucchi. Segui sempre le indicazioni dei docenti e le procedure dell'istituto.

Lavorare in sicurezza



Prima di alimentare e durante la prova

- **Usa solo apparecchiature autorizzate.** Controlla cavi e puntali; **lavora con mani asciutte** e senza liquidi sul banco. **Non modificare le protezioni.**
- Con uscita disabilitata, imposta tensione e limite di corrente previsti. Controlla schema, polarità, pin e possibili cortocircuiti; chiedi un controllo incrociato al compagno o al docente.
- **Disalimenta prima di cambiare il cablaggio.** Non toccare parti conduttrici durante la prova e non lasciare strumenti accesi senza sorveglianza.

Multimetro / evita collegamenti pericolosi

- **Non collegare mai l'ampereometro direttamente ai capi dell'alimentazione.** Dopo una misura di corrente, riporta il puntale rosso nella presa V/Ω . Controlla sempre le sigle del tuo strumento.
- Prima della misura scegli funzione e portata; verifica che i puntali siano inseriti nelle **prese corrette del multimetro (boccole)**. Il nero va in **COM**; il rosso nella presa prevista dalla misura.
- Per la **tensione**, usa la presa V/Ω e misura tra due punti, in parallelo. Per la **corrente**, usa la presa mA o A secondo il valore atteso e i limiti dello strumento: apri il ramo e inserisci il multimetro in serie.
- Per **resistenza e continuità**, usa la presa V/Ω con circuito disalimentato.

Fumo, odori anomali, scintille o surriscaldamento

Interrompi la prova e avvisa subito il docente. Togli alimentazione solo se puoi farlo in sicurezza. Non improvvisare riparazioni e non toccare un componente per sentire se è caldo. Individua vie di esodo e arresti di emergenza; segui le procedure della scuola.

Gli errori si raccontano, non si nascondono

Anche seguendo le indicazioni, può capitare di sbagliare.
Qualche resistenza fumerà e potreste mandare in pensione qualche integrato prima del previsto!

In questi casi avvisate subito i docenti, senza nascondere l'accaduto: capire insieme l'errore fa parte del laboratorio.



Il metodo di laboratorio

Confronta sempre tre livelli: **previsione teorica, simulazione, misura**. Se non coincidono, il confronto aiuta a localizzare l'errore.

Ordine e metodo 5S (Per i madrelingua Giapponesi)

Le 5S, da cinque parole giapponesi, diventano cinque abitudini:

- **Separare:** tieni sul banco solo il necessario.
- **Sistemare:** assegna un posto a strumenti e componenti; disponi cavi leggibili.
- **Pulire:** a strumenti spenti, elimina residui e segnala danni o anomalie.
- **Standardizzare:** usa colori, etichette e controlli condivisi.
- **Mantenere:** a fine attività spegni, restituisci i materiali e lascia il banco pronto. Registra misure, correzioni e guasti.

Modulo 1 / Il progetto di sistemi elettrici ed elettronici

20 ore · Primo periodo

Un **sistema elettrico o elettronico** è un insieme di componenti collegati per svolgere una funzione, come accendere una spia o controllare un motore. **Progettare** significa partire da questa funzione e scegliere componenti e collegamenti, verificandoli prima con una simulazione e poi con un montaggio reale.

U.D. 1.1 / Multisim

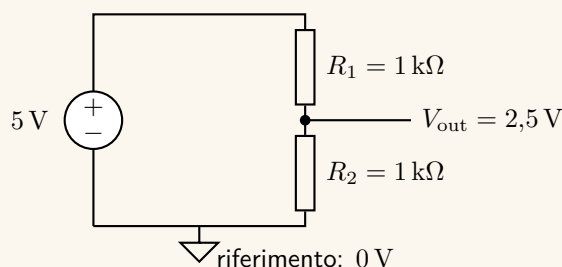
Multisim permette di disegnare e simulare circuiti elettronici. Si scelgono i componenti, si impostano i valori e si collegano alimentazioni e strumenti virtuali. Il multimetro misura tensione o corrente; l'oscilloscopio mostra l'andamento temporale di un segnale.

La simulazione verifica un modello del circuito: un risultato corretto dipende anche dai modelli scelti e dai parametri impostati. Occorre distinguere porte ideali e integrati reali, con alimentazione e ritardi.

Simula un partitore

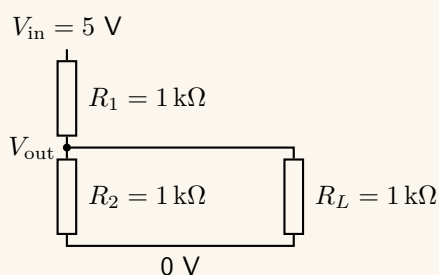
Per un partitore senza carico: **tensione di uscita [V] = tensione di ingresso [V] × resistenza inferiore / somma delle resistenze**. V_{in} è la tensione di alimentazione, V_{out} quella di uscita; R_1 è il resistore superiore e R_2 quello inferiore.

Collega due resistori da $1\text{ k}\Omega$ in serie fra 5 V e massa. Misura la tensione sul resistore inferiore:



$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5 \frac{1}{1 + 1} = 2,5\text{ V}.$$

Per il caso con carico, il circuito diventa:



La resistenza equivalente di due resistori in parallelo è $R_{eq} = R_2 R_L / (R_2 + R_L)$, con tutte le resistenze in ohm. In questo circuito, nella formula del partitore si sostituisce R_2 con R_{eq} .

Se colleghi un carico da $1\text{ k}\Omega$ in parallelo a R_2 , la resistenza inferiore equivalente diventa $500\ \Omega$ e l'uscita scende a circa $1,67\text{ V}$. La misura modifica il sistema se lo strumento o il carico assorbe corrente apprezzabile.

Dalla simulazione al progetto

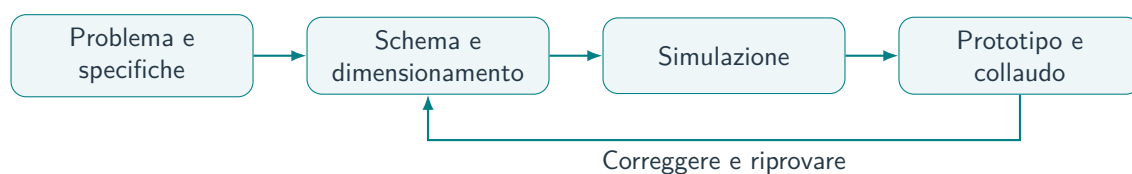
U.D. 1.2 / Ultiboard

Ultiboard serve a progettare il circuito stampato, o **PCB**. Ogni componente dello schema deve essere associato a un **footprint**, cioè alla sua impronta fisica con piazzole e dimensioni. Si definiscono il bordo della scheda, il posizionamento e le piste di rame.

La **netlist** elenca le connessioni da realizzare. Il DRC (Design Rule Check), controllo delle regole di progetto, aiuta a individuare, per esempio, distanze insufficienti e piste non collegate. Un DRC superato non dimostra da solo che il circuito sia elettricamente corretto.

U.D. 1.3 / Fasi Progettuali di un sistema elettrico ed elettronico

Si parte da un bisogno e lo si traduce in requisiti verificabili: ingressi, uscite, alimentazione, prestazioni e vincoli. Si sceglie una soluzione, si dimensionano i componenti e si prepara il collaudo. Se una prova fallisce si torna al progetto, correggendolo.



Flusso di progetto. Al collaudo positivo seguono realizzazione definitiva e documentazione.

Prova tu. Per una spia che si accende premendo un pulsante, definisci almeno tre specifiche: alimentazione, condizione di accensione e corrente del LED.

Dal disegno al banco di lavoro

U.D. 1.4 / La simbologia IEC nel disegno elettronico

I simboli permettono di leggere uno schema senza conoscere il montaggio fisico. Il riferimento per i simboli grafici negli schemi è la raccolta **IEC 60617**. Si studiano resistori, condensatori, diodi, transistor, alimentazioni e porte logiche, insieme a riferimenti dei componenti e nomi dei segnali.

Gli schemi a blocchi mostrano la funzione: per collegare un componente serve la piedinatura del datasheet. Il simbolo descrive una funzione; il footprint descrive una forma fisica. Due resistori di dimensioni diverse possono avere lo stesso simbolo. Un punto pieno all'incrocio indica un nodo comune: il semplice incrocio senza punto non implica una connessione.

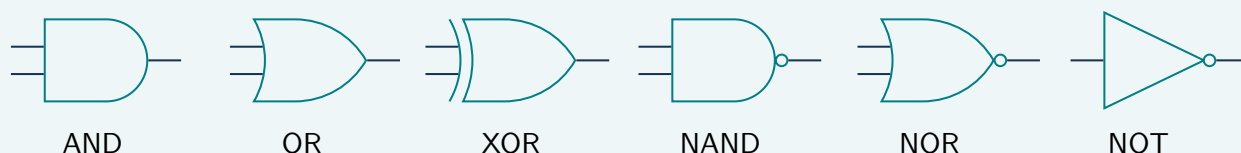
					
Resistore	Condensatore	Induttore	Generatore di tensione	Generatore di corrente	Batteria
					
AND	OR	XOR	NAND	NOR	NOT
					
Diodo	Diodo Zener	LED	Transistor NPN	Transistor PNP	Amplificatore operazionale
					
Interruttore	Nodo connesso	Incrocio senza connessione	Terra di protezione	Massa / riferimento	Voltmetro

Dall'alto: componenti passivi e generatori; porte logiche; semiconduttori; comandi, collegamenti e riferimenti.

L'**induttore** è il componente; la sua proprietà elettrica si chiama **induttanza**. NPN e PNP indicano la sequenza dei materiali semiconduttori di tipo N e P: la freccia è sul terminale di emettitore. Massa e terra di protezione hanno funzioni diverse e non coincidono necessariamente.

Due modi di disegnare le stesse porte

La griglia usa i simboli rettangolari IEC. Nei simboli sagomati qui sotto la funzione è la stessa. La bolla sull'uscita indica sempre la negazione.



Montare il circuito sulla breadboard

U.D. 1.5 / La realizzazione del circuito elettronico

La **breadboard** consente un montaggio temporaneo senza saldature; una scheda millefori o un PCB permettono un montaggio più stabile. Prima di inserire un integrato si riconoscono orientamento, pin di alimentazione e collegamenti interni della breadboard, comprese eventuali interruzioni delle barre laterali.

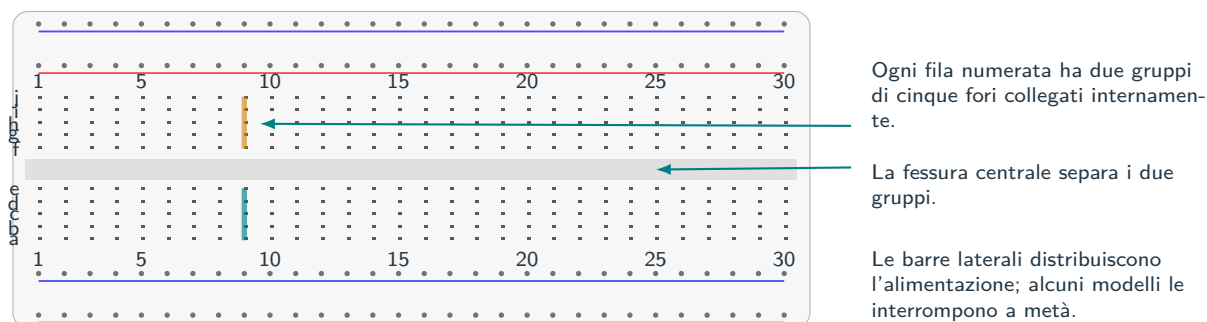


Illustrazione di una breadboard a 30 file, vista dall'alto. I tratti colorati evidenziano due gruppi separati di cinque contatti.

1. A circuito spento, confronta montaggio e schema; controlla polarità e continuità.
2. Imposta l'alimentatore alla tensione prevista e con un limite di corrente adeguato al progetto.
3. Collega la massa comune e verifica l'alimentazione direttamente sui pin degli integrati.
4. Applica ingressi noti e misura le uscite; cambia una condizione alla volta.
5. Registra valori attesi, valori misurati, anomalie e correzioni.

Buone abitudini di laboratorio



- Esegui le attività introduttive a **bassa tensione**, con l'alimentazione prevista dal docente.
- **Togli alimentazione** prima di modificare il cablaggio.
- **Non lasciare ingressi logici scollegati.**

Mini laboratorio / una misura che racconta il progetto

Realizza il partitore dell'[U.D. 1.1](#) e compila una tabella con tensione prevista, simulata e misurata, prima senza carico e poi con il carico. Se l'uscita è zero, controlla alimentazione, nodo di misura e continuità prima di sostituire componenti.

Da consegnare: schema con valori, fotografia o disegno del montaggio, tabella delle misure e una breve spiegazione degli scostamenti.

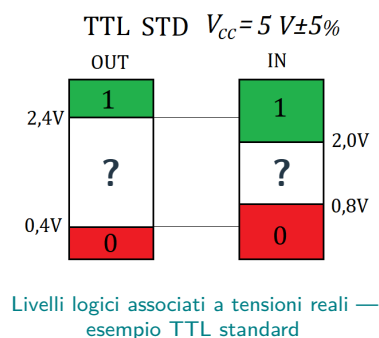
Modulo 2 / Elementi di logica

30 ore · Primo periodo

La **logica** permette di descrivere condizioni e decisioni usando due valori: vero e falso, rappresentati con 1 e 0. Per esempio, una spia si accende se un pulsante è premuto e il sistema è abilitato. In questo modulo impariamo a scrivere, combinare e semplificare queste condizioni.

U.D. 2.1 / L'algebra di Boole

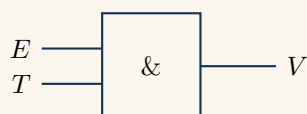
Una variabile booleana assume due valori: 0 e 1. Può rappresentare falso/-vero, pulsante rilasciato/premuto, sensore inattivo/attivo. In elettronica questi valori sono associati a **intervalli di tensione**: un 1 logico non è necessariamente una tensione esattamente uguale all'alimentazione.



Operazione	Notazione	Quando vale 1
NOT	$Y = \bar{A}$	Quando $A = 0$
AND	$Y = AB$	Quando entrambi gli ingressi valgono 1
OR	$Y = A + B$	Quando almeno un ingresso vale 1

Un consenso a due condizioni

Schema logico del consenso; V indica il comando della ventola, non una tensione:



Una ventola deve funzionare se il sistema è abilitato ($E = 1$) e la temperatura è alta ($T = 1$). La funzione è $V = ET$. Con $E = 0$, l'uscita rimane 0 qualunque sia T . È un modello didattico di consenso, non un progetto completo di controllo termico.

Nelle formule booleane $+$ indica OR, il prodotto AND e la barra NOT. Nelle somme numeriche binarie $+$ indica invece l'addizione ordinaria.

U.D. 2.2 / Principali regole dell'algebra di Boole

Le identità permettono di cambiare la forma di una funzione senza modificarne la tabella di verità. A differenza dell'aritmetica, in algebra booleana $1 + 1 = 1$.

Proprietà	OR	AND
Identità	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
Dominazione	$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$
Idempotenza	$A + A = A$	$AA = A$
Complemento	$A + \bar{A} = 1$	$A\bar{A} = 0$
Commutativa	$A + B = B + A$	$AB = BA$
Associativa	$(A + B) + C = A + (B + C)$	$(AB)C = A(BC)$
Assorbimento	$A + AB = A$	$A(A + B) = A$

Valgono inoltre la doppia negazione $\bar{\bar{A}} = A$ e le due forme distributive:

$$A(B + C) = AB + AC, \quad A + BC = (A + B)(A + C).$$

Leggere l'assorbimento

In $A + AB$, se $A = 1$ l'uscita è già 1; se $A = 0$ anche $AB = 0$. Il termine AB non cambia il risultato. Per questo $A + AB = A$.

Prova tu. Riduci $X + X\bar{Y}$ e $X(X + Y)$. In entrambi i casi il risultato è X : verifica le quattro combinazioni di X, Y .

Trasformare e semplificare

U.D. 2.3 / Leggi di De Morgan

Negare un prodotto equivale a sommare le negazioni; negare una somma equivale a moltiplicare le negazioni:

Le due identità da ricordare

$$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

$$\overline{A + B} = \overline{A} \overline{B}$$

Quando porti una negazione all'interno delle parentesi, scambia AND e OR e nega ogni termine. La barra agisce su tutto ciò che copre.

A	B	$\overline{AB}$	$\overline{A} + \overline{B}$	$\overline{A + B}$	$\overline{A} \overline{B}$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0

Le colonne uguali verificano le equivalenze. Per esempio, “non sono entrambi attivi” è vero quando almeno uno dei due ingressi è inattivo.

Una negazione su più livelli

$$Y = \overline{A + \overline{BC}} = \overline{A} \overline{\overline{BC}} = \overline{A}(\overline{\overline{B}} + \overline{\overline{C}}).$$

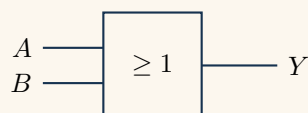
Prima si nega l'OR esterno; poi si applica De Morgan al prodotto BC . Scrivere $\overline{A} + \overline{BC}$ darebbe una funzione diversa.

U.D. 2.4 / Semplificazione di espressioni booleane

Semplificare significa trovare una forma equivalente che richieda meno risorse, per esempio meno porte o meno ingressi di porta. La riduzione può diminuire costi e ritardi, ma le prestazioni reali dipendono anche dalla tecnologia e dal carico.

Dalla funzione al circuito minimo

A e B sono ingressi logici; Y è l'uscita. $+$ indica OR, il prodotto AND e la barra NOT. Il circuito finale della semplificazione è:



Parti da $Y = AB + A\overline{B} + \overline{A}B$:

$$\begin{aligned} Y &= A(B + \overline{B}) + \overline{A}B \\ &= A + \overline{A}B \\ &= (A + \overline{A})(A + B) \\ &= A + B. \end{aligned}$$

raccoglimento
complemento
distributiva
complemento e identità

Basta una OR a due ingressi. Verifica: per $AB = 00, 01, 10, 11$ entrambe le espressioni danno 0, 1, 1, 1.

Prova tu. Semplifica $Y = (A + B)(A + \overline{B})$.

Controllo: usando la distributiva nella forma inversa, $Y = A + B\overline{B} = A$.

Modulo 3 / Elettronica digitale in logica cablata

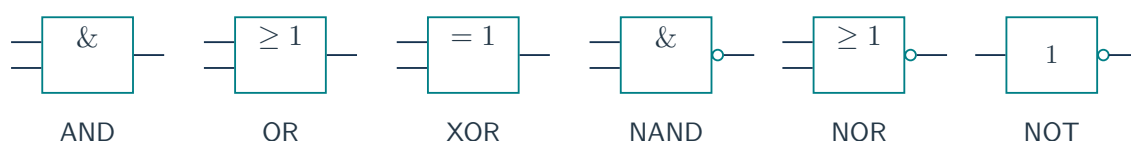
70 ore · Secondo periodo

L'**elettronica digitale** usa segnali interpretati come 0 e 1. Nella **logica cablata**, la funzione dipende dai collegamenti fra i componenti. Una **rete combinatoria** produce le uscite in base agli ingressi presenti, dopo il tempo necessario al circuito per rispondere: non conserva memoria degli ingressi precedenti.

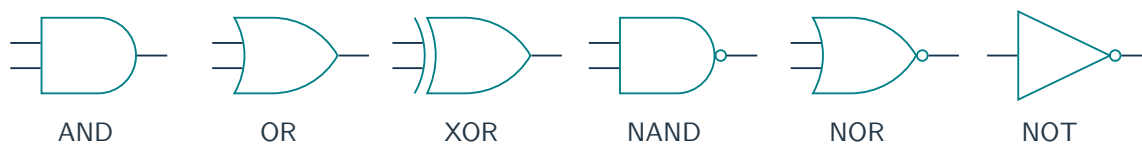
U.D. 3.1 / Porte Logiche, tabella di Verità delle porte NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR

Una porta realizza un'operazione booleana. NAND e NOR negano rispettivamente AND e OR. La XOR a due ingressi vale 1 quando gli ingressi sono diversi; si scrive $Y = A \oplus B$.

Simboli rettangolari IEC



Simboli sagomati equivalenti



AND: tutti gli ingressi a 1; OR: almeno uno a 1; XOR a due ingressi: esattamente uno a 1. La bolla sull'uscita nega il risultato: NAND, NOR e NOT.

A	B	NOT A	AND	OR	NAND	NOR	XOR
0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0

Cambiare codice: binario e Gray

U.D. 3.2 / GRAY - binario e binario - GRAY

Nel codice Gray riflesso due parole consecutive differiscono per un solo bit. È utile negli encoder di posizione: riduce l'ambiguità fra posizioni adiacenti durante una transizione, senza eliminare ogni possibile errore di lettura.

Per quattro bit, la conversione binario $b_3b_2b_1b_0$ in Gray $g_3g_2g_1g_0$ è:

$$g_3 = b_3, \quad g_2 = b_3 \oplus b_2, \quad g_1 = b_2 \oplus b_1, \quad g_0 = b_1 \oplus b_0.$$

Il percorso inverso usa il bit binario appena ricostruito:

$$b_3 = g_3, \quad b_2 = b_3 \oplus g_2, \quad b_1 = b_2 \oplus g_1, \quad b_0 = b_1 \oplus g_0.$$

Conversione in entrambe le direzioni

Da 1011_2 otteniamo Gray 1110 : copiamo 1, poi calcoliamo $1 \oplus 0 = 1$, $0 \oplus 1 = 1$, $1 \oplus 1 = 0$.
Per tornare indietro: copiamo 1, poi $1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 1 = 1$, $1 \oplus 0 = 1$. Ritroviamo 1011_2 .

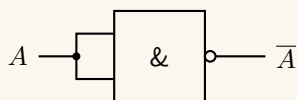
Prova tu. Scrivi Gray per i binari 000, 001, 010, 011: ottieni 000, 001, 011, 010. È lo stesso ordine che useremo nelle mappe di Karnaugh.

Una funzione, molte realizzazioni

U.D. 3.3 / Universalità delle porte NAND e NOR

Una porta è **universale** se, usandone più copie, si possono costruire NOT, AND e OR, e quindi qualsiasi funzione booleana.

Una NOT costruita con una NAND



Collega lo stesso segnale A a entrambi gli ingressi della NAND:

- Se $A = 0$, la NAND riceve 0 e 0: l'uscita è 1.
- Se $A = 1$, la NAND riceve 1 e 1: l'uscita è 0.

L'uscita è quindi il contrario di A : abbiamo ottenuto una NOT. Anche una NOR con i due ingressi uniti funziona da NOT.

Per ottenere una AND, si può far seguire una NOT a una NAND: la seconda negazione annulla la prima. Analogamente, una NOR seguita da una NOT realizza una OR. [Schemi descritti con formule e altre combinazioni](#) (p. 44).

U.D. 3.4 / Mappe di Karnaugh come metodo di semplificazione delle espressioni logiche booleane, quindi delle reti combinatorie

La mappa dispone le combinazioni in ordine Gray, così celle adiacenti differiscono per una sola variabile. Per ottenere una somma di prodotti si raggruppano gli 1 in rettangoli di 1, 2, 4, 8, ... celle. In ogni gruppo si conservano solo le variabili costanti.

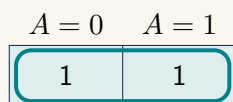
- Copri tutti gli 1 con gruppi il più possibile grandi; puoi sovrapporre i gruppi.
- I bordi opposti sono adiacenti; le diagonali non lo sono.
- Non includere celle a 0. Eventuali condizioni indifferenti si usano solo se giustificate dal problema.

Una variabile oppure il suo contrario

Consideriamo $Y = A + \bar{A}$: qui $+$ significa OR e la barra indica NOT.

- Se $A = 0$, allora $\bar{A} = 1$: $0 + 1 = 1$.
- Se $A = 1$, allora $\bar{A} = 0$: $1 + 0 = 1$.

L'uscita vale sempre 1: quindi $A + \bar{A} = 1$, indipendentemente da A .



Un gruppo copre tutta la mappa:
l'uscita è sempre 1.

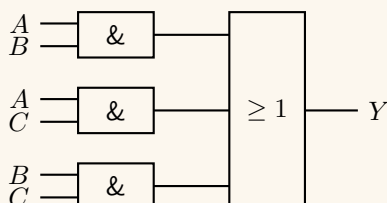
Nella mappa a una variabile raggruppiamo entrambe le celle. A cambia da 0 a 1 e quindi scompare dall'espressione: resta il valore costante 1.

Progettare circuiti che calcolano

U.D. 3.5 / Circuiti Combinatori

Una rete combinatoria non memorizza uno stato: a ingressi stabilizzati corrisponde l'uscita prevista dalla funzione. Il metodo di progetto è: definire ingressi e uscite, costruire la tabella, ricavare e semplificare la funzione, disegnare il circuito, verificarlo.

Votazione a maggioranza



Tre ingressi A, B, C rappresentano tre voti. L'uscita vale 1 se almeno due voti sono 1: le combinazioni sono 011, 101, 110, 111.

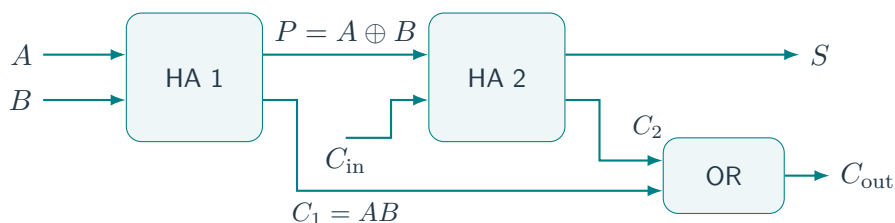
$$Y = AB + AC + BC.$$

Si usano tre AND e una OR a tre ingressi (oppure una rete equivalente). Prova tutte le otto combinazioni: 100 dà 0, mentre 110 dà 1.

U.D. 3.6 / Semisommatori e sommatori

Indichiamo con A e B i bit da sommare, S il bit di somma e C il riporto. Il **semisommatore** (half adder, HA) somma due bit: $S = A \oplus B$ e $C = AB$. Per $A = B = 1$ otteniamo $CS = 10_2$. Il **sommatore completo** (full adder, FA) riceve anche il riporto entrante C_{in} ; C_{out} è il riporto uscente:

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}, \quad C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B).$$



Un full adder si costruisce con due half adder e una OR: $C_2 = PC_{in}$.

A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Esempio. In $0111_2 + 0001_2 = 1000_2$, il riporto attraversa più posizioni. Collegando C_{out} di uno stadio a C_{in} del successivo si ottiene un sommatore a propagazione del riporto: l'uscita non si stabilizza istantaneamente.

Confrontare e decodificare

U.D. 3.7 / Comparatori

Un comparatore digitale determina se $A > B$, $A = B$ oppure $A < B$. Per un solo bit, G indica maggiore, E uguale e L minore. Le tre uscite sono:

$$G = A\bar{B}, \quad E = \overline{A \oplus B}, \quad L = \bar{A}B.$$

A ingressi stabili, una sola delle tre condizioni è vera. Con più bit si parte dalla posizione più significativa: la prima coppia diversa decide quale numero è maggiore.

Confrontare due parole

$A = 1010_2$ e $B = 1001_2$: i bit di peso 8 sono uguali, quelli di peso 4 sono uguali, ma al peso 2 troviamo $1 > 0$. Quindi $A > B$, indipendentemente dall'ultimo bit. In decimale, $10 > 9$.

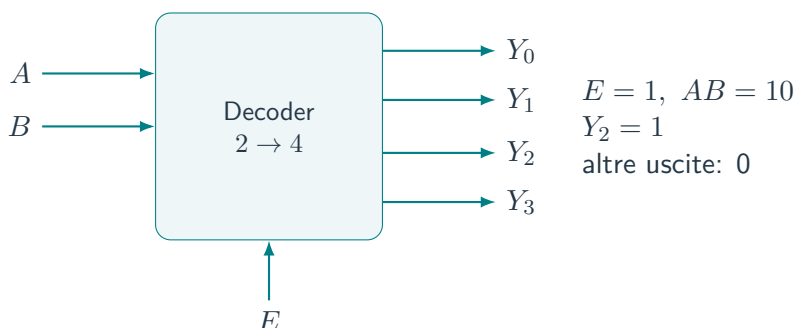
Approfondimento: tradurre il confronto a due bit in una formula (p. 44).

U.D. 3.8 / Decoder binari

Un decoder completo con n ingressi di indirizzo seleziona una fra 2^n uscite, se abilitato. Consideriamo un decoder ideale $2 \rightarrow 4$ con uscite attive alte e abilitazione E :

$$Y_0 = E\bar{A}\bar{B}, \quad Y_1 = E\bar{A}B, \quad Y_2 = EA\bar{B}, \quad Y_3 = EAB.$$

Qui A è il bit più significativo e B quello meno significativo.



Selezionare non significa sempre portare a 1

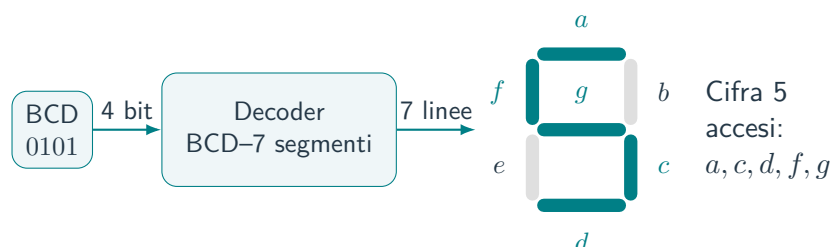
In un decoder con uscite attive basse, l'uscita selezionata va a 0 e le altre restano a 1. È il caso dei 74LS138 e 74LS154 dell'U.D. 3.15. Occorre sempre leggere la polarità delle uscite e le condizioni di abilitazione.

Prova tu. Nel decoder ideale sopra, $E = 0$ forza tutte le uscite a 0; con $E = 1$ e $AB = 11$, si attiva soltanto Y_3 .

Dai quattro bit alla cifra luminosa

U.D. 3.9 / Decoder BCD - 7 segmenti

Il codice BCD (Binary Coded Decimal) rappresenta ogni cifra decimale con quattro bit: da 0000 a 1001. Per esempio 25_{10} in BCD è 0010 0101, mentre in binario puro è 11001_2 . Un decoder BCD-7 segmenti genera i sette comandi per rappresentare una cifra.



Schema funzionale: i resistori e gli eventuali driver non sono mostrati.

Cifra	BCD	Segmenti accesi
0	0000	a, b, c, d, e, f
1	0001	b, c
2	0010	a, b, d, e, g
3	0011	a, b, c, d, g
4	0100	b, c, f, g
5	0101	a, c, d, f, g
6	0110	a, c, d, e, f, g
7	0111	a, b, c
8	1000	a, b, c, d, e, f, g
9	1001	a, b, c, d, f, g

U.D. 3.10 / Principio di funzionamento di un display a 7 segmenti e diodi LED

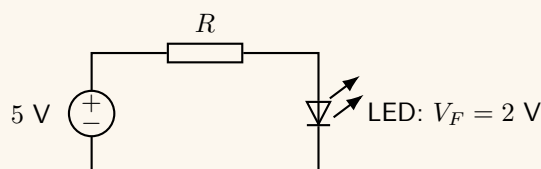
Il LED emette luce quando è attraversato da corrente diretta. Nel display a **catodo comune** i catodi sono collegati insieme; in quello ad **anodo comune** sono comuni gli anodi. Servono un pilotaggio compatibile e, normalmente, **un resistore per ogni segmento**: un solo resistore sul comune farebbe dipendere la corrente dal numero di segmenti accesi.

Dimensionare un resistore per un segmento

La tensione sul resistore è quella di alimentazione meno la caduta sul LED. Per la legge di Ohm: **resistenza $[\Omega]$ = tensione sul resistore $[V]$ / corrente $[A]$.**

$$R = \frac{V_{\text{alim}} - V_F}{I},$$

dove V_{alim} è l'alimentazione, V_F la caduta diretta del LED e I la corrente desiderata.



Con pilotaggio ideale da 5 V, LED con tensione diretta $V_F = 2\text{ V}$ e corrente desiderata 5 mA:

$$R = \frac{5 - 2}{0,005} = 600\ \Omega.$$

Si può scegliere 620 Ω , ottenendo circa 4,8 mA. Con un driver reale si considera anche la sua caduta di tensione e si verifica la corrente disponibile.

I codici da 1010 a 1111 non sono cifre BCD valide: la visualizzazione dipende dal decoder. Non assumere che il display si spenga automaticamente.

Il multiplexer: scegliere un segnale

U.D. 3.11 / MULTIPLEX: Principio di funzionamento e implementazione circuitale

Un multiplexer, o MUX, collega logicamente uno fra più ingressi dati all'uscita. Le linee di selezione indicano quale ingresso scegliere. Per un MUX $2 \rightarrow 1$ ideale:

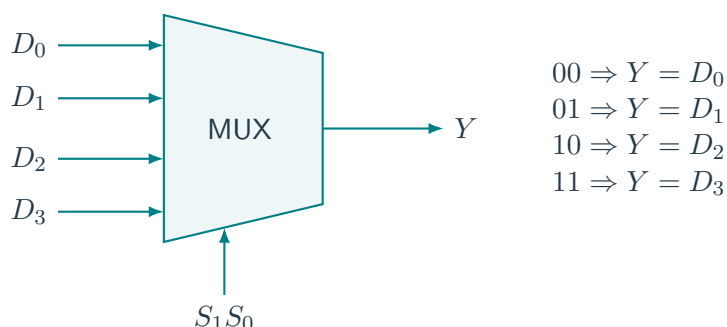
$$Y = \bar{S}D_0 + SD_1.$$

Con $S = 0$ passa D_0 ; con $S = 1$ passa D_1 . Una realizzazione usa una NOT, due AND e una OR.

U.D. 3.12 / MUX a 4, 8, 16 ingressi

Con k selettori si indirizzano 2^k ingressi: 2 selettori per 4 ingressi, 3 per 8 e 4 per 16. Usiamo S_0 come selettore meno significativo: in S_1S_0 , S_1 pesa 2 e S_0 pesa 1. Per un MUX $4 \rightarrow 1$:

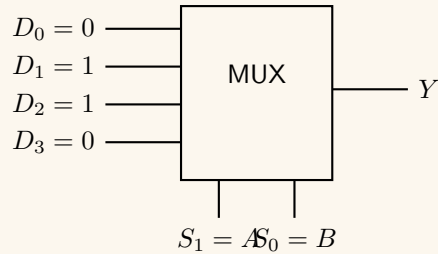
$$Y = \bar{S}_1\bar{S}_0D_0 + \bar{S}_1S_0D_1 + S_1\bar{S}_0D_2 + S_1S_0D_3.$$



U.D. 3.13 / Implementazioni di funzioni logiche tramite MUX

Per realizzare una funzione di n variabili con un MUX $2^n \rightarrow 1$, collega le variabili ai selettori e gli ingressi dati a 0 o 1 secondo la tabella di verità. [Un esempio con meno selettori](#) è disponibile a p. 44.

Realizzare una XOR con un MUX a quattro ingressi



Per $Y = A \oplus B$, imposta $S_1 = A$, $S_0 = B$ e:

$$D_0 = 0, \quad D_1 = 1, \quad D_2 = 1, \quad D_3 = 0.$$

Con $AB = 10$ viene selezionato $D_2 = 1$; con $AB = 11$ viene selezionato $D_3 = 0$. La tabella del MUX coincide con quella della XOR.

Prova tu. Realizza una AND con lo stesso MUX.

Soluzione: $D_0 = D_1 = D_2 = 0$, $D_3 = 1$. Gli esempi assumono un'uscita non invertente e il MUX abilitato.

Dallo schema ideale all'integrato

Un **circuito integrato**, spesso chiamato semplicemente **integrato**, contiene molti componenti elettronici miniaturizzati, soprattutto transistor, realizzati e collegati su un piccolo pezzo di materiale semiconduttore, di solito silicio. Un contenitore lo protegge; i terminali, detti **pin**, permettono di collegarlo al circuito esterno. Può contenere, per esempio, porte logiche, un multiplexer o un contatore.

Alimentazione / il condensatore di disaccoppiamento



Quando un integrato cambia stato, può richiedere brevi impulsi di corrente. Un condensatore tra alimentazione e massa, vicino ai pin di alimentazione, offre una piccola riserva locale di energia e aiuta a ridurre i disturbi sulla tensione. Si chiama **condensatore di disaccoppiamento**: 100 nF è un valore tipico; valore e collegamento vanno verificati nella scheda tecnica del componente (datasheet).

U.D. 3.14 / MUX: 74LS150, 74LS151

Consideriamo un MUX a 16 ingressi (74LS150) e uno a 8 ingressi (74LS151). Il 151 dispone di uscita diretta e complementata; il 150 ha uscita invertita. Con strobe attivo basso a 0 il dato è selezionato; con strobe a 1, nel 151 l'uscita diretta è 0 e la complementata è 1, mentre nel 150 l'uscita è 1. **Esempio.** Con $CBA = 101$ nel 151 viene selezionato D_5 . Se $D_5 = 1$ e lo strobe è 0, l'uscita diretta è 1 e quella complementata è 0. Le lettere A, B, C del datasheet corrispondono qui ai selettori dal meno al più significativo.

Decoder e comparatori reali

U.D. 3.15 / DECODER: 74LS154, 74LS138

Il 74LS154 è un decoder $4 \rightarrow 16$ con due abilitazioni attive basse; il 74LS138 è $3 \rightarrow 8$ con un'abilitazione attiva alta e due attive basse. Entrambi selezionano un'uscita portandola a 0.

Integrato	Condizione di abilitazione	Quando è disabilitato
74LS154	Entrambi gli enable bassi	Tutte le uscite alte
74LS138	$G_1 = 1, \overline{G_{2A}} = 0, \overline{G_{2B}} = 0$	Tutte le uscite alte

Esempio. Nel 138 abilitato, con $CBA = 011$, $Y_3 = 0$ e tutte le altre uscite valgono 1. Nei nomi degli enable, la barra indica la polarità attiva, non una tensione negativa.

U.D. 3.16 / COMPARATORE 74LS85

Il 74LS85 confronta due parole di 4 bit e fornisce tre uscite: maggiore, uguale, minore. Possiede ingressi di espansione per il collegamento in cascata. Usato da solo, imposta gli ingressi di cascata: $I_{A=B} = 1$ e $I_{A>B} = I_{A<B} = 0$.

Per confrontare 8 bit, le uscite dello stadio meno significativo vanno ai corrispondenti ingressi di cascata di quello più significativo; il risultato finale si legge su quest'ultimo. Il confronto dei bit superiori prevale, salvo uguaglianza.

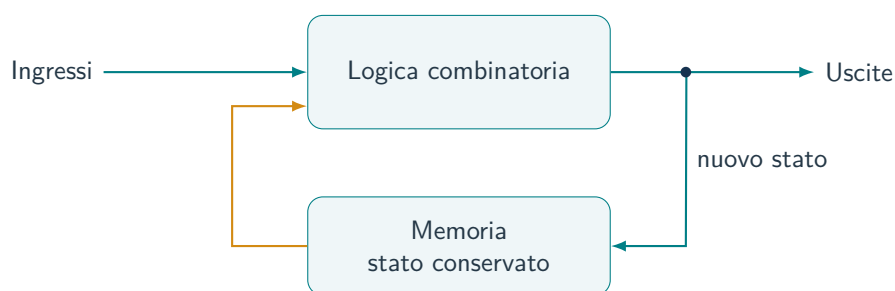
Modulo 4 / Reti sequenziali

30 ore · Secondo periodo

Una **rete sequenziale** è un circuito con memoria: il suo comportamento dipende dagli ingressi presenti e dallo **stato**, cioè dall'informazione conservata al suo interno. Per esempio, un contatore ricorda quanti impulsi ha ricevuto. Studieremo prima gli elementi che memorizzano un bit, poi come collegarli per contare.

La retroazione: un segnale torna in ingresso

La **retroazione** consiste nel riportare un segnale d'uscita a una parte precedente del circuito. In una rete sequenziale, lo stato conservato nella memoria torna alla logica e contribuisce a determinare ciò che accadrà dopo.

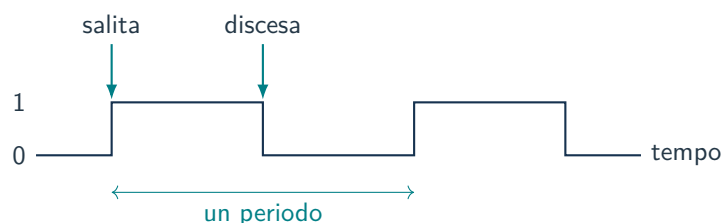


Retroazione: l'uscita della memoria torna all'ingresso della logica

Il latch è un esempio elementare: la retroazione fra le porte permette di conservare un bit. Nello schema generale la memoria è mostrata come un blocco; nel latch vedremo le porte che la realizzano.

Clock, livelli e fronti

Il **clock** è un segnale che alterna regolarmente 0 e 1 e scandisce gli aggiornamenti. Il **livello** è il valore mantenuto; il **fronte** è il passaggio fra i due valori: di salita da 0 a 1, di discesa da 1 a 0.



Il **periodo** è la durata di un ciclo; la **frequenza** indica quanti cicli si ripetono in un secondo e si misura in hertz (Hz). Per esempio, 2 Hz significa due cicli al secondo.

Sincrono e asincrono: chi decide quando cambiare?

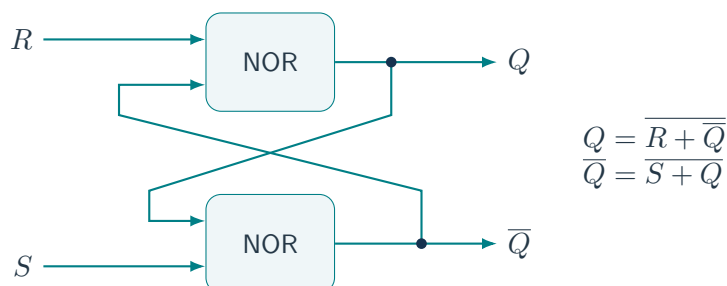
- **Sincrono**: gli elementi di memoria seguono un riferimento temporale comune. Nei contatori sincroni studiati qui, tutti i flip-flop aggiornano lo stato sullo stesso fronte di clock, con piccoli ritardi reali.
- **Asincrono**: i cambiamenti non attendono un fronte comune a tutti gli elementi. Nel contatore asincrono il clock arriva al primo stadio e il cambiamento passa ai successivi attraverso le uscite.

Asincrono non significa quindi necessariamente “senza clock”. Un comando asincrono, come un reset, può invece agire senza attendere il fronte di clock.

Memorizzare un bit

U.D. 4.1 / Latch e Flip-Flop (SR)

Il **latch SR** memorizza un bit tramite retroazione: l'uscita influenza il funzionamento successivo. Consideriamo un latch con due NOR incrociate e ingressi S (set) e R (reset) attivi alti.



Schema funzionale a NOR incrociate. L'incrocio centrale senza punto non è un nodo.

S	R	Q^+	Azione
0	0	Q	Memoria
1	0	1	Set
0	1	0	Reset
1	1	–	Condizione non ammessa

Q^+ è lo stato successivo. Con $S = R = 1$, entrambe le uscite delle NOR sono 0: non sono complementari. Il rilascio simultaneo può produrre uno stato finale imprevedibile. Nel latch a NAND, invece, gli ingressi sono attivi bassi e la combinazione vietata è 00.

Latch abilitato e flip-flop: il ruolo del tempo

Un latch abilitato è sensibile a un **livello**: mentre l'enable è attivo risponde agli ingressi. Un flip-flop è sensibile a un **fronte** del clock: aggiorna lo stato soltanto sul fronte previsto e lo mantiene fra due fronti.

Per un flip-flop SR ideale la tabella precedente si applica al fronte attivo; negli altri istanti lo stato è mantenuto, salvo eventuali comandi asincroni. Gli ingressi devono restare stabili per un breve intervallo prima e dopo il fronte. I **tempi richiesti dal componente** sono spiegati a p. 45. Il triangolo sul clock indica il comando a fronte; una bolla sul clock indica il fronte di discesa.

Una memoria di evento

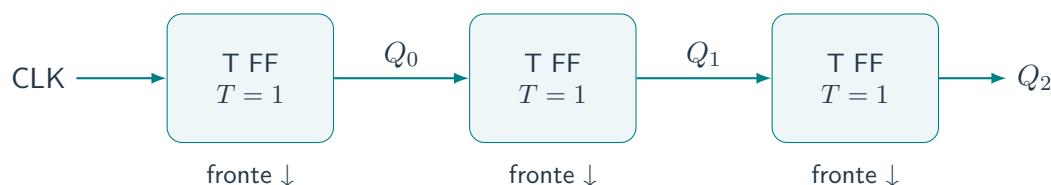
Parti da $Q = 0$: applica $S = 1, R = 0$ e poi torna a $S = R = 0$. L'uscita resta 1. Applicando $S = 0, R = 1$ torna a 0. In un flip-flop SR le azioni avvengono al fronte di clock, non appena cambia l'ingresso.

Il contatore che propaga il cambio di stato

U.D. 4.2 / Realizzazione di contatori asincroni

Un contatore percorre una sequenza di stati binari. Un flip-flop **T** commuta se $T = 1$; un JK con $J = K = 1$ realizza lo stesso comportamento.

In un contatore asincrono, o **ripple**, soltanto il primo stadio riceve il clock esterno; gli altri sono comandati dall'uscita dello stadio precedente. Consideriamo tre flip-flop T, tutti con $T = 1$ e sensibili al fronte di discesa.



Contatore crescente modulo 8: si leggono gli stati nell'ordine $Q_2Q_1Q_0$. Reset comune non mostrato.

Inizializzando a 000, dopo l'assestamento di ogni impulso si ottiene:

$$000 \rightarrow 001 \rightarrow 010 \rightarrow 011 \rightarrow 100 \rightarrow 101 \rightarrow 110 \rightarrow 111 \rightarrow 000.$$

Ogni stadio divide per due la frequenza del precedente:

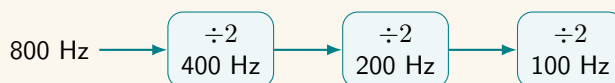
$$f_{Q_0} = \frac{f_{\text{CLK}}}{2}, \quad f_{Q_1} = \frac{f_{\text{CLK}}}{4}, \quad f_{Q_2} = \frac{f_{\text{CLK}}}{8}.$$

Perché si chiama ripple?

Il cambiamento passa da un flip-flop al successivo, come un'onda. Le uscite impiegano un breve tempo a stabilizzarsi: i [passaggi intermedi](#) e il [calcolo del ritardo](#) sono approfonditi a p. 45.

Dividere la frequenza

Ogni stadio dimezza la frequenza: **frequenza di uscita [Hz] = frequenza di ingresso [Hz] / 2**.
Dopo n stadi, $f_{\text{out}} = f_{\text{clock}}/2^n$; n è il numero di stadi attraversati.



Con clock a 800 Hz, il primo stadio divide per 2 e fornisce 400 Hz; il secondo divide ancora per 2 e fornisce 200 Hz; il terzo fornisce 100 Hz.

Laboratorio / vedere ciò che il LED nasconde



Usa un clock lento per osservare la sequenza sui LED con pilotaggio adatto; usa l'analizzatore logico o l'oscilloscopio per osservare i ritardi. Se il clock è un pulsante, serve un segnale senza rimbalzi: una pressione meccanica può generare più fronti e quindi più conteggi.

Prova tu. Quanti stati e quale divisione sull'ultimo stadio si ottengono con quattro flip-flop? **Risposta:** 16 stati e $f_{\text{CLK}}/16$.

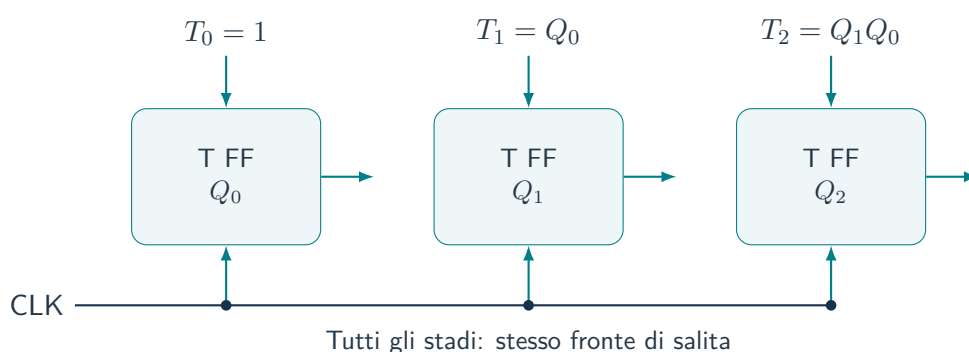
Il contatore con clock comune

U.D. 4.3 / Realizzazione di contatori sincroni

In un contatore sincrono tutti i flip-flop ricevono lo stesso clock. La logica combinatoria stabilisce quali devono commutare al prossimo fronte. Per un contatore binario crescente a tre bit con T flip-flop:

$$T_0 = 1, \quad T_1 = Q_0, \quad T_2 = Q_1 Q_0.$$

Il bit meno significativo commuta sempre; il secondo quando il primo vale 1; il terzo quando entrambi i bit inferiori valgono 1. Si usano i valori **prima del fronte**.



Schema funzionale: T_1 riceve Q_0 ; una AND realizza $T_2 = Q_1 Q_0$. Reset non mostrato.

Il passaggio da 3 a 4

Prima del fronte lo stato è $Q_2 Q_1 Q_0 = 011$. Quindi $T_0 = T_1 = T_2 = 1$: al fronte tutti e tre i bit commutano e lo stato diventa 100. Non si attende che il cambiamento di un'uscita generi il clock dello stadio successivo.

	Asincrono	Sincrono
Clock	Si propaga tra gli stadi	Comune a tutti gli stadi
Logica aggiuntiva	Minima nel binario semplice	Calcola le commutazioni
Ritardo	Si accumula lungo la catena	Dipende da FF e logica combinatoria
Uso didattico	Divisione e propagazione	Progetto dello stato successivo

Il clock comune coordina gli aggiornamenti, ma i componenti hanno comunque piccoli ritardi. [Approfondimento: tempi reali e contatore da 0 a 9 \(p. 45\)](#).



Conoscenze di base

Rappresentare l'informazione

Numerazione posizionale e base due

Una sequenza di bit acquista significato quando ne conosciamo la **codifica**: può rappresentare un numero senza segno, un numero negativo, un carattere o comandi indipendenti. Prima di interpretarla occorre dichiarare formato e numero di bit.

In un sistema posizionale di base b , le cifre ammesse vanno da 0 a $b - 1$. Ogni posizione pesa una potenza della base. Per una parola di n cifre intere: N è il valore del numero; d_i è la cifra nella posizione i ; b è la base e n il numero di cifre. La sommatoria indica di sommare i contributi di tutte le posizioni:

$$N = \sum_{i=0}^{n-1} d_i b^i.$$

L'indice $i = 0$ individua la cifra più a destra. Nel caso binario questa cifra è un bit: il **LSB (Least Significant Bit)**, il bit meno significativo, di peso 1. Il **MSB (Most Significant Bit)**, il bit più significativo, è a sinistra: in $A_3 A_2 A_1 A_0$ è A_3 . In base dieci, $253 = 2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 3$; in **base due** le cifre sono soltanto 0 e 1.

Posizione i	7	6	5	4	3	2	1	0
Peso 2^i	128	64	32	16	8	4	2	1
Esempio	0	0	1	0	1	1	0	1

Dal binario al decimale

Moltiplica ogni bit per il peso della sua posizione e somma:

$$\begin{aligned} 00101101_2 &= 0 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 0 \cdot 16 \\ &\quad + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 45_{10}. \end{aligned}$$

Gli zeri iniziali non cambiano il valore senza segno, ma indicano che stiamo usando una parola di otto bit. Un **byte** contiene otto bit.

Dal decimale al binario

Dividi ripetutamente l'intero non negativo per 2, annotando quoziente e resto. Fermati quando il quoziente diventa zero e leggi i resti **dal basso verso l'alto**.

Dividendo	Quoziente	Resto	Posizione
45	22	1	LSB, peso 2^0
22	11	0	
11	5	1	
5	2	1	
2	1	0	
1	0	1	MSB, peso 2^5

Il primo resto è il LSB, l'ultimo è il MSB. Leggendo dal MSB al LSB si ottiene 101101_2 ; per scriverlo su otto bit si aggiungono due zeri a sinistra: 00101101_2 . Il numero zero si rappresenta con 0, o con una parola di zeri della lunghezza richiesta.

Numero di combinazioni e intervallo rappresentabile

Con n bit esistono 2^n combinazioni. Se rappresentano interi **senza segno**, i valori vanno da 0 a $2^n - 1$: con otto bit, da 0 a 255. Per rappresentare i valori da 0 a 300 servono almeno nove bit, perché $2^8 < 301 \leq 2^9$.

Prova tu. Converti 11010_2 in decimale e 19_{10} in binario su otto bit. Controllo: 26_{10} e 00010011_2 .

Base esadecimale

Sedici cifre per scrivere i bit in modo compatto

La base sedici usa le cifre 0–9 e le lettere A–F per i valori 10–15. Ogni cifra esadecimale corrisponde esattamente a **quattro bit**, perché $16 = 2^4$. Il pedice indica la base; nei programmi si incontra anche il prefisso 0x, per esempio 0x2D.

Decimale	Hex	Binario	Decimale	Hex	Binario
0	0	0000	8	8	1000
1	1	0001	9	9	1001
2	2	0010	10	A	1010
3	3	0011	11	B	1011
4	4	0100	12	C	1100
5	5	0101	13	D	1101
6	6	0110	14	E	1110
7	7	0111	15	F	1111

Tre scritture dello stesso valore

Binario (base 2)	Decimale (base 10)	Esadecimale (base 16)
0010 1101 ₂	45 ₁₀	2D ₁₆

Sono lo stesso numero: $2D_{16} = 2 \cdot 16 + 13 = 45_{10}$. La D vale 13; le due cifre esadecimali rappresentano gli otto bit di un byte. Gli spazi fra gruppi di bit servono solo a facilitare la lettura.

Conversioni senza passaggi inutili

1. **Binario verso esadecimale:** per un intero, raggruppa i bit a quattro partendo da destra; completa a sinistra con zeri e traduci ogni gruppo.
2. **Esadecimale verso binario:** sostituisci ogni cifra con i suoi quattro bit, conservando gli zeri interni.
3. **Esadecimale verso decimale:** moltiplica ogni cifra per 16^i e somma.
4. **Decimale verso esadecimale:** dividi ripetutamente per 16; traduci i resti 10–15 in lettere e leggili in ordine inverso.

Da 173 alle due basi

173 : 16 dà quoziente 10 e resto 13. Il quoziente 10 diviso per 16 dà 0 e resto 10. I resti, letti al contrario, sono A e D:

$$173_{10} = AD_{16} = 1010\ 1101_2.$$

Controllo indipendente: $128 + 32 + 8 + 4 + 1 = 173$.

Il formato deve essere dichiarato

$10_2 = 2_{10}$, mentre $10_{16} = 16_{10}$. La scrittura FF indica 255 solo se interpretata come intero esadecimale senza segno; gli stessi otto bit avranno un altro significato nel complemento a due. Il numero di cifre non basta a definire la codifica.

Prova tu. Converti 1011110_2 in hex e $3C_{16}$ in decimale. Controllo: $5E_{16}$ e 60_{10} . Queste conversioni aiutano a leggere registri, indirizzi e dati nei datasheet.

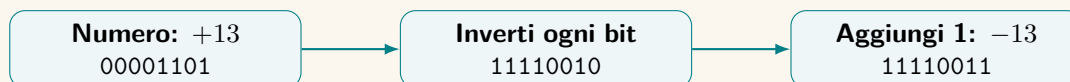
Complemento a due

Rappresentare gli interi con segno

Il **complemento a due** è una regola per rappresentare interi positivi e negativi con una sequenza di bit. È usato nei calcolatori e nei circuiti digitali: per sottrarre 3, per esempio, si può sommare la rappresentazione di -3 . Prima si sceglie quanti bit usare. Su **otto bit** si rappresentano i valori da -128 a $+127$. Il primo bit a sinistra distingue i numeri non negativi (0) dai negativi (1), ma per ottenere l'opposto si trasformano **tutti i bit**, non soltanto il primo.

Scrivere e leggere meno 13 su otto bit

Per passare da $+13$ a -13 su otto bit:



Invertire significa sostituire ogni 0 con 1 e ogni 1 con 0. Per controllare, applica di nuovo i due passaggi a 11110011: ottieni 00001101, cioè $+13$.

Un altro controllo su otto bit: leggi la parola come numero senza segno; se il primo bit è 1, sottrai 256. Per 11110011 ottieni $243 - 256 = -13$. Se il primo bit è 0, il valore resta quello letto normalmente.

Parola su otto bit	Senza segno	Complemento a due
00000000	0	0
01111111	127	127
10000000	128	-128
11111111	255	-1

Distinguere riporto e overflow

Qui sommiamo interi in **complemento a due su otto bit**, conservando solo gli otto bit del risultato. Per sottrarre, sommiamo l'opposto del secondo numero.

- **Riporto finale:** il bit che esce dall'ottava posizione; viene scartato.
- **Overflow:** la somma matematica non entra nell'intervallo $-128 \dots 127$; gli otto bit rimasti non rappresentano il risultato corretto.

Due casi a confronto

Riporto 1, nessun overflow: $7 + (-3) = 4$ è rappresentabile.

$$00000111 + 11111101 = \underbrace{1}_{\text{riporto}} \underbrace{00000100}_4.$$

Riporto 0, overflow: $100 + 40 = 140$ non è rappresentabile.

$$01100100 + 00101000 = \underbrace{0}_{\text{riporto}} \underbrace{10001100}_{-116 \text{ in complemento a due}}.$$

Il riporto, da solo, non segnala l'overflow. Se gli addendi hanno lo **stesso segno** e il risultato ha segno opposto, c'è overflow. Due addendi di **segno diverso non producono overflow**: la loro somma è compresa fra i due addendi, quindi resta nell'intervallo.

Lunghezza e casi limite

Per estendere una parola con segno, replica il MSB a sinistra: 1101 su quattro bit e 11111101 su otto bit valgono entrambi -3 . Il minimo -128 non ha opposto rappresentabile su otto bit; $+128$ richiede più bit. Lo zero ha una sola rappresentazione.

Numeri in virgola mobile

Frazioni binarie e normalizzazione

A destra della virgola i pesi sono $2^{-1}, 2^{-2}, \dots$, cioè $1/2, 1/4, \dots$. Per convertire una frazione decimale, moltiplicala per 2: annota la parte intera e ripeti sulla parte frazionaria. I bit si leggono **nell'ordine ottenuto**.

Rappresentare 5,75

Per 0,75: $0,75 \cdot 2 = 1,5$ dà 1; $0,5 \cdot 2 = 1$ dà 1 e resto zero. Quindi:

$$5,75_{10} = 101,11_2 = 1,0111_2 \cdot 2^2.$$

Spostare la virgola e conservare un esponente permette di rappresentare valori di grandezza molto diversa. La frazione può anche non terminare: $0,1_{10}$ è periodico in base due.

Come si conserva un numero in virgola mobile

Nell'esempio $1,0111_2 \cdot 2^2$ distinguiamo tre informazioni:

- **Segno**: il numero è positivo.
- **Cifre del numero**: $1,0111_2$. Questa parte si chiama **significando**, talvolta detta **mantissa**.
- **Esponente**: 2. Moltiplicare per 2^2 sposta la virgola di due posti a destra, ritrovando $101,11_2$.

Normalizzare un numero diverso da zero significa spostare la virgola fino a lasciare una sola cifra diversa da zero alla sua sinistra, compensando con una potenza della base. In binario quella cifra è sempre 1, perché le sole cifre disponibili sono 0 e 1.

Un esempio di formato: binary32

Il nome indica un formato binario che usa **32 bit**. I bit sono suddivisi in tre gruppi: uno per il segno, uno per l'esponente e uno per le cifre dopo la virgola del significando.

In $1,0111_2$, le cifre dopo la virgola sono **0111**: questo gruppo è chiamato **frazione**. Nei numeri normalizzati gestiti con questa regola, l'1 prima della virgola è già noto e si può ricostruire senza memorizzarlo: per questo si dice **implicito**. Non è uno degli 1 del gruppo 0111.

Perché il risultato può essere approssimato

Con un numero finito di bit non si possono conservare infinite cifre. È come scrivere $1/3$ in decimale: $0,333$ è un'approssimazione. Anche in binario alcuni numeri, per esempio $0,1_{10}$, richiedono infinite cifre e devono essere arrotondati.

Prova tu. Scrivi $6,5_{10}$ in binario e normalizza. Controllo: $110,1_2 = 1,101_2 \cdot 2^2$. Il significando è $1,101_2$ e l'esponente è 2.

Approfondimento: come si costruiscono e si leggono i 32 bit (p. 43).

ASCII e Unicode

Dai numeri ai caratteri

Un testo si memorizza associando codici ai caratteri. **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange) usa sette bit, quindi 128 codici da 0 a 127: lettere, cifre, punteggiatura e caratteri di controllo. Le lettere maiuscole e minuscole hanno codici diversi; le lettere accentate non appartengono all'ASCII di base.

Carattere	Decimale	Hex	Binario su otto bit
Spazio	32	20	00100000
0	48	30	00110000
1	49	31	00110001
A	65	41	01000001
B	66	42	01000010
a	97	61	01100001
LF (Line Feed)	10	0A	00001010

Nella tabella il codice ASCII è contenuto in un byte con il bit più significativo a zero. LF indica un avanzamento di riga; la sequenza usata per terminare una riga dipende dal formato del testo.

Il numero 12 non è il testo "12"

L'intero senza segno 12 su un byte è 00001100, cioè 0C in hex. La stringa 12 contiene invece due caratteri: 31 32 in hex, cioè due byte ASCII. Occorre una conversione per passare dal testo al numero.

Unicode e la codifica UTF-8

Unicode assegna ai caratteri un numero identificativo, detto **punto di codice**, scritto con U+ e cifre esadecimali. **UTF-8** (Unicode Transformation Format, 8 bit) indica come memorizzare questi codici: un codice può occupare da uno a quattro byte; i caratteri ASCII occupano un solo byte. Il numero che identifica un carattere e i byte usati per memorizzarlo non sono la stessa cosa.

Carattere	Punto di codice	Byte UTF-8 in hex
A	U+0041	41
è	U+00E8	C3 A8
Simbolo dell'euro	U+20AC	E2 82 AC

Contare i byte di un testo

La stringa caffè, con è rappresentata da U+00E8, occupa sei byte in UTF-8: 63 61 66 66 C3 A8. Non contiamo terminatori o altri dati del file. Le prime quattro lettere occupano un byte ciascuna, è ne occupa due.

La codifica accompagna i dati

Per leggere un testo bisogna conoscere la codifica usata per scriverlo. Interpretare byte UTF-8 con una codifica diversa può produrre simboli errati. Un carattere visibile può essere composto da più punti di codice: numero di caratteri, punti di codice e byte non sono sempre uguali.

Prova tu. Decodifica i byte ASCII 41 31 30. Controllo: il testo A10, non il numero esadecimale A10.

Autoverifica

Che cosa devi saper fare

Al termine del percorso devi saper convertire interi fra basi 2, 10 e 16; interpretare una parola dichiarando lunghezza e segno; rappresentare semplici interi negativi e riconoscere l'overflow; normalizzare semplici numeri binari e distinguere segno, significando ed esponente; distinguere numeri, caratteri, punti di codice e byte.

Metodo. Per ogni esercizio scrivi codifica, passaggi e controllo inverso. Nelle domande sul complemento a due usa esattamente il numero di bit richiesto. Svolgi prima le prove su carta; usa la calcolatrice solo per verificare.

- 1. Basi.** Converti 110101_2 in decimale ed esadecimale. Converti poi 94_{10} in binario su otto bit e in esadecimale.
- 2. Lettura hex.** Converti $B7_{16}$ in binario e decimale, assumendo un intero senza segno. Quanti byte sono rappresentati da quattro cifre esadecimali?
- 3. Numero di bit.** Quanti bit servono per rappresentare gli interi da 0 a 500 inclusi? Indica il massimo valore senza segno rappresentabile con quel numero di bit.
- 4. Complemento a due.** Scrivi -18 su otto bit. Interpreta 11100110 sia senza segno sia in complemento a due.
- 5. Somma con segno.** Su otto bit, calcola $12 + (-5)$ e $100 + 40$. Riporta parola risultante, valore interpretato con segno ed eventuale overflow.
- 6. Estensione.** La parola 1011 è un numero in complemento a due su quattro bit. Quanto vale? Estendila a otto bit senza cambiarne il valore. Che cosa otterresti aggiungendo invece quattro zeri?
- 7. Virgola mobile.** Converti $10,25_{10}$ in binario e normalizza. Indica il segno, il significando e l'esponente, senza costruire i 32 bit.
- 8. Leggere la forma normalizzata.** Il numero $-1,01_2 \cdot 2^1$ ha segno negativo. Sposta la virgola e ricostruisci il valore decimale.
- 9. ASCII.** Decodifica i byte esadecimali $41\ 42\ 30\ 31$. Confronta la rappresentazione dell'intero 65 su un byte con quella del testo 65.
- 10. UTF-8.** Usando le tabelle precedenti, scrivi i byte del testo Aè e contali. Il punto di codice U+00E8 coincide con la sequenza di byte UTF-8? Motiva la risposta.

Un errore da evitare

Una sequenza come 11111111 non significa sempre 255. Per assegnarle un valore servono le regole del formato: senza segno, complemento a due o un'altra interpretazione. Questa abitudine sarà utile anche nei circuiti e nei protocolli di comunicazione.

Soluzioni commentate

1. $110101_2 = 32 + 16 + 4 + 1 = 53_{10}$. Raggruppando: $0011\ 0101_2 = 35_{16}$. Inoltre $94 = 64 + 16 + 8 + 4 + 2$, quindi $01011110_2 = 5E_{16}$.
2. $B7_{16} = 1011\ 0111_2 = 11 \cdot 16 + 7 = 183_{10}$. Quattro cifre hex rappresentano 16 bit, cioè due byte.
3. I valori richiesti sono 501. Poiché $256 < 501 \leq 512$, servono nove bit; il massimo senza segno è $2^9 - 1 = 511$.
4. $18 = 00010010$: invertendo e aggiungendo 1 si ottiene 11101110 , cioè -18 . La parola 11100110 vale 230 senza segno e $230 - 256 = -26$ in complemento a due.
5. -5 su otto bit è 11111011 . La somma con 00001100 produce 100000111 : conservando otto bit si ottiene 7, senza overflow con segno. Invece $100 + 40$ produce 10001100 , interpretato come $140 - 256 = -116$. C'è overflow: 140 supera il massimo 127. In questo caso il risultato a otto bit non rappresenta la somma matematica con segno.
6. 1011 vale $-8 + 2 + 1 = -5$. L'estensione corretta è 11111011 . Aggiungendo zeri si otterrebbe $00001011 = 11$: il valore cambierebbe.
7. $10,25 = 1010,01_2 = 1,01001_2 \cdot 2^3$. Il segno è positivo, il significando è $1,01001_2$ e l'esponente è 3: la virgola è stata spostata di tre posti a sinistra.
8. Moltiplicare per 2^1 sposta la virgola di un posto a destra: $-1,01_2 \cdot 2^1 = -10,1_2$. Il valore è $-(2 + 1/2) = -2,5$.
9. Il testo è AB01. L'intero senza segno 65 su un byte è 41 in hex, ossia 01000001 . Il testo 65 usa invece due byte ASCII: 36 35. Il byte 41, se interpretato come ASCII, rappresenta A.
10. Aè usa 41 C3 A8: tre byte, con è rappresentata dal singolo punto di codice U+00E8. Quest'ultimo identifica il carattere; C3 A8 è la sua codifica UTF-8. Non si ottiene la codifica copiando semplicemente le cifre del punto di codice.

Collegamenti con i moduli

Il binario compare nelle tabelle del modulo 3 e nei contatori del modulo 4; i riporti sono usati nei sommatore. L'esadecimale permette di scrivere in modo compatto le parole di bit. Gray e BCD sono presentati come codifiche diverse dal binario puro. Nei contatori del modulo 4 ritrovi il legame fra numero di bit e numero di stati.

Recupero mirato. Errori 1–3: riprendi basi e pesi; errori 4–6: segno, lunghezza e overflow; errori 7–8: frazioni binarie e normalizzazione; errori 9–10: distinzione fra numero, carattere e codifica del testo.

Metti insieme il percorso

Progetto guidato / un selettore con indicazione luminosa

Obiettivo: selezionare uno fra quattro ingressi digitali con due bit S_1, S_0 , osservare il dato selezionato su una spia e mostrare l'indice selezionato, da 0 a 3, su un display.

1. Scrivi la tabella $S_1S_0 \rightarrow D_i$ e scegli un MUX, considerando eventuali inversioni.
2. Per il display usa BCD $00S_1S_0$: i due bit alti sono fissati a 0. Il display mostra l'indice, non il valore del dato.
3. Scegli un decoder BCD compatibile con anodo o catodo comune; dimensiona i resistori e verifica se servono driver.
4. Simula tutte le selezioni con dati $D_0D_1D_2D_3 = 0101$, poi cambia i dati e ripeti.
5. Prepara lo schema del montaggio e registra almeno otto misure: quattro con uscita attesa 0 e quattro con uscita attesa 1, scegliendo opportunamente i dati.

Criterio di riuscita

La spia segue soltanto l'ingresso selezionato; il display mostra 0, 1, 2 o 3 secondo i selettori. La relazione deve includere schema, componenti, tabella atteso/misurato e spiegazione di un errore individuato o di una verifica decisiva.

Autoverifica / prima le domande

1. Un partitore ha $R_1 = 2\text{ k}\Omega$ e $R_2 = 3\text{ k}\Omega$, ingresso 5 V e uscita su R_2 . Quanto vale l'uscita senza carico?
2. Semplifica $F = \overline{A}B + AB + A\overline{B}$.
3. Converti 1101_2 in Gray e ricostruisci il binario.
4. Semplifica con Karnaugh una funzione che vale 1 per $ABC = 000, 010, 100, 110$ e vale 0 negli altri casi.
5. Un full adder riceve $A = 1, B = 0, C_{\text{in}} = 1$. Calcola le due uscite.
6. Quali dati servono a un MUX $4 \rightarrow 1$, con $S_1 = A, S_0 = B$, per ottenere $F = \overline{A} + B$?
7. Quale uscita del 74LS138 abilitato è bassa con $CBA = 110$? Che cosa accade disabilitandolo?
8. Un latch SR a NOR parte con $Q = 0$. Riceve prima $(S, R) = (1, 0)$, poi $(0, 0)$ e infine $(0, 1)$. Elenca gli stati.
9. Un contatore asincrono a quattro bit riceve 1,6 kHz. Qual è la frequenza di Q_3 ?
10. Nel contatore sincrono a tre bit, lo stato è 101. Quali sono $T_2T_1T_0$ e lo stato successivo?

Metodo di studio. Per ogni risposta annota non soltanto il risultato, ma anche la regola utilizzata. Se trovi un errore, classificalo: notazione, tabella, semplificazione, collegamento o temporizzazione.

Soluzioni dell'autoverifica

1. $V_{\text{out}} = 5 \cdot 3 / (2 + 3) = 3 \text{ V}$. La formula presuppone l'assenza di un carico significativo.
2. $F = B(\overline{A} + A) + A\overline{B} = B + A\overline{B} = A + B$.
3. Gray 1011. Inversa: 1, poi $1 \oplus 0 = 1$, $1 \oplus 1 = 0$, $0 \oplus 1 = 1$: si ritrova 1101.
4. Le quattro celle hanno tutte $C = 0$: formano un gruppo che attraversa il bordo della mappa. $F = \overline{C}$.
5. $S = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$; $C_{\text{out}} = 1$. La somma totale è 10_2 .
6. In ordine $AB = 00, 01, 10, 11$, $F = 1, 1, 0, 1$: collega $D_0 = 1, D_1 = 1, D_2 = 0, D_3 = 1$.
7. È bassa Y_6 ; disabilitando il decoder tutte le uscite diventano alte.
8. Gli stati dopo i tre comandi sono 1, 1, 0: set, memoria, reset.
9. $f_{Q_3} = 1600/16 = 100 \text{ Hz}$.
10. $T_0 = 1$, $T_1 = Q_0 = 1$, $T_2 = Q_1Q_0 = 0$: quindi $T_2T_1T_0 = 011$ e il nuovo stato è 110.

Approfondimenti

Queste pagine sviluppano i dettagli dei singoli argomenti. Puoi leggerle dopo gli esempi introduttivi.

- [Binary32: campi, lettura, precisione e casi speciali](#) (p. 43).
- [Logica: notazioni e realizzazioni equivalenti](#) (p. 44).
- [Contatori: tempi e sequenze particolari](#) (p. 45).

Binary32: rappresentare i numeri in virgola mobile

Dal numero ai tre gruppi di bit

Riprendiamo $5,75 = 1,0111_2 \cdot 2^2$. Il **significando** è tutto il numero $1,0111_2$; il **campo frazione** contiene soltanto i bit dopo la virgola. In binary32 i tre campi occupano:

Campo	Dimensione	Che cosa memorizza
Segno s	1 bit	0 per positivo, 1 per negativo
Esponente E	8 bit	L'esponente effettivo aumentato di 127
Frazione f	23 bit	Le cifre dopo la virgola del significando

Perché aggiungere 127? L'esponente effettivo può essere negativo. Aggiungendo uno scostamento fisso, detto *bias*, lo si conserva come valore non negativo: per esempio -2 diventa 125, 0 diventa 127 e $+2$ diventa 129. Per leggerlo si sottrae 127. In forma normale, la cifra prima della virgola è sempre 1: non viene memorizzata perché si può ricostruire durante la lettura.

Costruire la parola di 5,75

1. Il numero è positivo: il segno s è 0.
2. L'esponente è 2: si memorizza $E = 2 + 127 = 129 = 10000001_2$.
3. Dopo la virgola ci sono 0111. Per arrivare a 23 bit aggiungiamo 19 zeri a destra.

$\underbrace{0}_{\text{segno}} \quad \underbrace{10000001}_{\text{esponente}} \quad \underbrace{01110000000000000000000}_{\text{frazione}}$

In esadecimale la parola è 40B80000. Raggruppiamo i bit in campi per capirli: gli spazi non vengono memorizzati.

Esercizio con soluzione. Per $10,25 = 1,01001_2 \cdot 2^3$, il segno è 0; $E = 3 + 127 = 130 = 10000010_2$; la frazione è 01001 seguita da 18 zeri.

[Torna alla spiegazione introduttiva.](#)

Prima i passaggi, poi la formula

Per leggere un numero normale in binary32:

1. Leggi il segno: $s = 0$ significa positivo, $s = 1$ negativo.
2. Trasforma gli otto bit di E in decimale e sottrai 127.
3. Rimetti 1, davanti ai 23 bit della frazione.
4. Moltiplica il numero così ottenuto per la potenza di 2 e applica il segno.

Ricostruire un numero negativo

Supponiamo $s = 1$, $E = 128$ e frazione 010 seguita da 20 zeri. L'esponente effettivo è $128 - 127 = 1$. Il significando si ricostruisce come $1,010_2 = 1 + 0/2 + 1/4 + 0/8 = 1,25$. Quindi il numero vale $-1,25 \cdot 2^1 = -2,5$.

Indichiamo con x il valore del numero rappresentato. La formula riassume questi stessi passaggi:

$$x = (-1)^s (1,f)_2 2^{E-127}.$$

- $(-1)^s$ vale $+1$ se $s = 0$, e -1 se $s = 1$: applica il segno.
- $(1,f)_2$ significa **anteporre 1 e la virgola ai bit di f** , formando un numero in base due. Se f inizia con 010, si legge $1,010 \dots_2$. Le parentesi raggruppano il numero: non indicano una coppia di valori né un prodotto fra 1 e f .
- 2^{E-127} usa l'esponente effettivo, recuperato togliendo lo scostamento.

Precisione e casi speciali

La regola precedente vale per $1 \leq E \leq 254$. Nei numeri normali i 23 bit di frazione, insieme all'1 implicito, danno 24 cifre binarie significative. Se non bastano, il valore viene arrotondato. La distanza fra numeri rappresentabili cresce al crescere della loro grandezza.

Esponente memorizzato	Interpretazione
$E = 0$	Zeri e numeri molto piccoli, detti subnormali: l'1 implicito è sostituito da 0 e l'esponente effettivo è -126 .
$E = 255$	Frazione tutta a zero: infinito, con il segno indicato. Frazione non nulla: NaN, <i>Not a Number</i> , usato per risultati non definiti.

Per questi casi non si usa la formula dei numeri normali.

Perché alcune frazioni non terminano? Una frazione ridotta ai minimi termini termina in base due soltanto se il denominatore è una potenza di 2. $1/4$ termina; $1/10$, che contiene anche un fattore 5 al denominatore, richiede infinite cifre binarie.

Formule e notazioni della logica

Leggere le porte annidate

Scriviamo $N(A, B)$ per “uscita di una NAND con ingressi A, B ” e $R(A, B)$ per una NOR. Si parte dalle parentesi più interne: $N(N(A, B), N(A, B))$ significa calcolare prima una NAND di A, B , poi collegare la sua uscita a entrambi gli ingressi di una seconda NAND. La seconda porta nega il risultato della prima: otteniamo AND.

Funzione	Solo NAND	Solo NOR
NOT A	$N(A, A)$	$R(A, A)$
AB	$N(N(A, B), N(A, B))$	$R(R(A, A), R(B, B))$
$A + B$	$N(N(A, A), N(B, B))$	$R(R(A, B), R(A, B))$

Numerare le celle di Karnaugh

Con tre ingressi, il numero binario ABC identifica una combinazione. Il suo valore decimale è $m = 4A + 2B + C$: per esempio 101 corrisponde a 5. La scrittura $Y = \Sigma m(1, 3, 5, 6, 7)$ elenca le combinazioni per cui $Y = 1$: 001, 011, 101, 110 e 111. Qui Σ indica una OR fra i termini associati a quelle combinazioni, non una somma numerica dei loro indici.

Una mappa a tre variabili. Per $Y = 1$ nelle righe 000, 010, 100, 110, le colonne sono ordinate in Gray:

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

Le colonne estreme sono adiacenti: i quattro 1 formano un gruppo attraverso il bordo. A e B cambiano, mentre C resta 0; quindi $Y = \overline{C}$.

Confrontare due numeri a due bit

Per $A_1A_0 > B_1B_0$ ci sono due possibilità: $A_1 = 1, B_1 = 0$, oppure i bit superiori sono uguali e $A_0 = 1, B_0 = 0$. Definendo $E_1 = A_1 \oplus B_1$, che vale 1 quando i bit superiori sono uguali:

$$G = A_1\overline{B_1} + E_1A_0\overline{B_0}.$$

$G = 1$ segnala $A > B$. Il secondo termine interviene soltanto quando $E_1 = 1$. Per esempio, con $A = 11$ e $B = 10$, decide il bit inferiore: $G = 1$.

Una XOR con un MUX a soli due ingressi

Per ottenere $A \oplus B$, scegli $S = A$, $D_0 = B$ e $D_1 = \overline{B}$. Se $A = 0$ passa B ; se $A = 1$ passa il contrario di B . Così una variabile seleziona l'ingresso e l'altra alimenta i dati. Servono un MUX non invertente abilitato e una NOT per generare $\overline{B}$.

[Torna alle porte universali](#) · [Karnaugh](#) · [Comparatori](#) · [MUX](#).

Tempi e contatori

Gli ingressi non devono cambiare sul fronte

Un flip-flop reale richiede che gli ingressi restino stabili per un intervallo prima del fronte attivo, chiamato **setup**, e per un intervallo dopo, chiamato **hold**. I valori si leggono nel datasheet del componente. Se non sono rispettati, lo stato acquisito può non essere quello atteso. Anche il circuito sincrono ha ritardi: il clock comune coordina gli stadi, ma non rende istantanei i cambiamenti. La logica deve avere tempo di stabilizzarsi prima del fronte successivo; va rispettato anche l'intervallo di hold dopo il fronte.

I passaggi intermedi del contatore asincrono

Nel contatore a tre bit dell'[U.D. 4.2](#), durante il passaggio da 3 a 4 i bit cambiano uno dopo l'altro:

$$011 \rightarrow 010 \rightarrow 000 \rightarrow 100.$$

Prima cambia Q_0 , poi Q_1 , poi Q_2 . Le parole 010 e 000 sono transitorie: non sono conteggi stabili, ma un decoder collegato alle uscite può reagire anche a queste e produrre brevi impulsi indesiderati.

Stimare un ritardo

Supponiamo, solo per esercizio, che ciascuno dei tre stadi impieghi 15 ns a propagare il cambiamento. Una transizione che attraversa tutta la catena richiede circa $3 \cdot 15 = 45 \text{ ns}$. Questa stima non basta a fissare la massima frequenza sicura di un integrato: servono anche le altre condizioni del datasheet.

Estensione: contare da 0 a 9

Un contatore modulo 10 usa quattro bit e percorre dieci stati: da 0000 a 1001. Dopo 1001 deve tornare a 0000, invece di continuare con 1010. Si progetta quindi una logica che riconosca lo stato 9 e prepari il ritorno a zero al fronte successivo.

- Un **reset sincrono** azzerava al fronte attivo del clock.
- Un **reset asincrono** azzerava quando viene attivato, senza attendere il clock.
- Per gli stati non usati, da 1010 a 1111, si deve definire un ritorno a uno stato valido.

I due reset non sono intercambiabili: cambiano il momento in cui avviene l'azzeramento.

Esercizio con soluzione. Quale stato deve seguire 1001 in un contatore da 0 a 9? Deve seguire 0000; in un normale contatore binario a quattro bit seguirebbe invece 1010, cioè 10.

[Torna ai flip-flop](#) · [Contatori asincroni](#) · [Contatori sincroni](#).

Il laboratorio elettronico

Aspetti generali · sicurezza · ordine e pulizia · metodo 5S

Che cosa imparerai

- Comprendere perché il laboratorio è un ambiente di progettazione, prova e verifica.
- Preparare e utilizzare il banco in modo ordinato e sicuro.
- Riconoscere comportamenti scorretti e reagire correttamente alle anomalie.
- Applicare le cinque S all'organizzazione di strumenti, componenti e postazione.
- Documentare il lavoro e lasciare il banco pronto per il gruppo successivo.

Principio guida

La sicurezza non è una regola aggiunta alla fine dell'esercitazione: è parte del progetto. Un circuito è ben realizzato solo se è corretto, verificabile, ordinato e utilizzato senza rischi.

Sezione	Contenuto
1	Funzione e organizzazione del laboratorio
2	Regole di comportamento e gestione del rischio
3	Uso sicuro del banco e degli strumenti
4	Metodo 5S per ordine e pulizia
5	Checklist e autoverifica

ASPETTI GENERALI

Il laboratorio come ambiente di apprendimento

Dalla teoria alla verifica

Il laboratorio permette di osservare gli effetti reali delle leggi studiate. Lo studente parte da una richiesta, formula una previsione, costruisce o simula il circuito, misura le grandezze e confronta i risultati. Questa sequenza trasforma una formula in una competenza.

L'obiettivo non è soltanto ottenere un circuito funzionante. Occorre saper spiegare perché funziona, quali dati lo dimostrano e quali limiti ha la prova. Anche un risultato inatteso è utile se viene analizzato con metodo.

I tre livelli

Previsione teorica, simulazione e misura devono essere confrontate. Se non coincidono, si controllano ipotesi, modelli, collegamenti e strumenti.

Ruoli nel gruppo

Lavorare in coppia o in piccolo gruppo non significa dividere casualmente i compiti. I ruoli rendono il controllo più efficace e possono essere scambiati durante l'attività.

- Responsabile del montaggio: realizza i collegamenti seguendo lo schema.
- Responsabile del controllo: confronta schema e montaggio prima dell'alimentazione.
- Responsabile delle misure: imposta e collega correttamente gli strumenti.
- Responsabile della documentazione: registra dati, anomalie e correzioni.

Il banco di lavoro

Sul banco devono trovarsi soltanto i materiali necessari. Schema, componenti e strumenti devono essere visibili e raggiungibili senza incrociare inutilmente cavi o ostacolare i compagni. Alimentatore e strumenti si dispongono in modo stabile; borse, bevande e oggetti personali restano fuori dall'area operativa.

Prima regola di ordine

Se per raggiungere un componente devi spostare cavi, quaderni o utensili, il banco non è ancora pronto per lavorare.

SICUREZZA

Riconoscere il rischio prima di agire

Pericolo, rischio e prevenzione

Un pericolo è una sorgente capace di causare un danno; il rischio dipende dalla probabilità che il danno avvenga e dalla sua gravità. Un conduttore scoperto è un pericolo. Lasciarlo vicino a un'alimentazione attiva aumenta il rischio.

Prevenire significa eliminare o ridurre il problema prima che produca conseguenze. Nel laboratorio elettronico molte situazioni si controllano con semplici abitudini: lavorare a circuito spento, limitare la corrente, controllare i cavi e mantenere libera la postazione.

Domanda da porsi

Che cosa potrebbe accadere se questo collegamento fosse errato? Quale controllo posso fare prima di alimentare?

Comportamenti fondamentali

Le indicazioni del docente e le procedure dell'istituto hanno sempre la precedenza. Lo studente utilizza soltanto apparecchiature autorizzate e non modifica protezioni, limiti o configurazioni senza permesso.

- Non lavorare con mani bagnate e non introdurre liquidi nell'area di prova.
- Non utilizzare cavi, spine, puntali o strumenti visibilmente danneggiati.
- Non toccare parti conduttrici durante una prova alimentata.
- Disalimentare prima di spostare componenti o cambiare il cablaggio.
- Non lasciare apparecchiature accese senza sorveglianza.
- Segnalare immediatamente fumo, odore anomalo, scintille, rumori o surriscaldamenti.
- Conoscere vie di esodo, arresti di emergenza e istruzioni previste dalla scuola.

Se qualcosa non va

Non improvvisare una riparazione e non afferrare un componente per verificare se è caldo. Interrompi l'alimentazione se puoi farlo in sicurezza, avvisa il docente e attendi indicazioni.

PROCEDURA DI LAVORO

Prima, durante e dopo l'esercitazione

Prima della prova

La preparazione evita che un errore venga scoperto soltanto dopo l'accensione.

- Leggere consegna e schema; identificare alimentazione, massa, ingressi e uscite.
- Controllare integrità e valore dei componenti.
- Impostare tensione e limite di corrente con uscita disabilitata.
- Verificare polarità, piedinature e assenza di cortocircuiti.
- Far eseguire il controllo incrociato a un compagno o al docente.

Durante la prova

Si modifica una sola condizione alla volta, così ogni effetto può essere collegato a una causa.

- Tenere lo schema visibile e il banco libero.
- Osservare subito corrente assorbita e segnali anomali.
- Collegare gli strumenti nella configurazione corretta.
- Non spostare collegamenti con il circuito alimentato.
- Annotare valori attesi e misurati senza affidarsi alla memoria.

Dopo la prova

La conclusione dell'attività comprende messa in sicurezza, documentazione e ripristino della postazione.

- Disabilitare l'uscita e spegnere le apparecchiature.
- Attendere e gestire eventuali componenti caldi secondo le istruzioni.
- Smontare senza danneggiare terminali e cavetti.
- Restituire ogni materiale nel contenitore corretto.
- Pulire il banco e segnalare guasti o mancanze.

STRUMENTI

Uso sicuro di alimentatore e multimetro

Alimentatore da banco

L'alimentatore fornisce energia al circuito. Prima del collegamento si imposta la tensione prevista e un limite di corrente adeguato all'esercitazione. Il limite non sostituisce il progetto, ma aiuta a contenere gli effetti di un errore.

L'uscita resta disabilitata mentre si modifica il circuito. Dopo l'attivazione si osserva immediatamente la corrente: un valore molto superiore alla previsione può indicare cortocircuito, componente invertito o cablaggio errato.

Sequenza corretta

Imposta → collega → controlla → abilita → osserva → misura → disabilita.

Multimetro

Prima di ogni misura si dichiarano grandezza, ordine di grandezza atteso, collegamento e boccole. Il puntale nero si collega normalmente a COM; il rosso va nella boccola prevista dalla funzione scelta.

- Tensione: misura tra due punti, quindi collegamento in parallelo.
- Corrente: apertura del ramo e collegamento in serie.
- Resistenza e continuità: circuito disalimentato; isolare il componente quando altri percorsi alterano la lettura.
- Dopo una misura di corrente, riportare il puntale rosso nella boccola abituale per tensione e resistenza.

Errore critico

Non collegare il multimetro impostato come amperometro direttamente ai capi dell'alimentazione: si crea un percorso a resistenza molto bassa.

Breadboard e componenti

Le connessioni interne della breadboard devono essere conosciute o verificate con la continuità. Alcune barre laterali sono interrotte a metà. Fili sfrangiati, terminali forzati e ponti troppo lunghi aumentano il rischio di contatti indesiderati.

- Usare colori coerenti per positivo e massa.
- Non lasciare ingressi logici scollegati quando il circuito lo richiede.
- Rispettare polarità di LED, diodi, condensatori elettrolitici e alimentazioni degli integrati.
- Usare resistori di limitazione e verificare potenze e correnti ammesse.

METODO 5S

Ordine e pulizia come competenza tecnica

Le 5S sono un metodo di organizzazione del posto di lavoro. I termini derivano da cinque parole giapponesi. Nel laboratorio scolastico diventano azioni concrete, osservabili e ripetibili.

1 / Seiri - Separare

Distinguere ciò che serve da ciò che non serve. Sul banco restano soltanto schema, componenti e strumenti necessari alla prova. Residui di filo, imballaggi, componenti guasti o materiali di un'altra esercitazione vengono rimossi e destinati correttamente.

Perché è utile
Riduce confusione, scambi di componenti e ostacoli.

2 / Seiton - Sistemare

Assegnare a ogni oggetto un posto riconoscibile. Cavetti ordinati per tipo, componenti in contenitori etichettati, strumenti disposti con comandi e display visibili. I collegamenti devono seguire percorsi leggibili.

Perché è utile
Riduce i tempi di ricerca e rende più facile individuare un errore.

3 / Seiso - Pulire

Pulire significa anche ispezionare. Durante il riordino si cercano residui metallici, fili scoperti, morsetti allentati, puntali danneggiati e segni di surriscaldamento. Le apparecchiature devono essere disalimentate e si usano solo procedure autorizzate.

Perché è utile
Previene contatti indesiderati e fa emergere anomalie.

4 / Seiketsu - Standardizzare

Stabilire regole comuni: disposizione di base del banco, colori coerenti, etichette, quantità previste, fotografia del banco corretto e checklist di fine attività.

Perché è utile
Permette a gruppi diversi di lavorare con lo stesso metodo.

5 / Shitsuke - Mantenere

Trasformare le regole in abitudini. Ogni gruppo applica lo standard senza attendere un richiamo, controlla il risultato e segnala ciò che impedisce di mantenerlo.

Perché è utile
Rende ordine e sicurezza continui nel tempo.

5S IN PRATICA

Applicazione al banco elettronico

Momento	Azione 5S	Controllo visibile
Inizio	Separare e sistemare	Solo materiali necessari; strumenti nel posto stabilito
Montaggio	Sistemare e standardizzare	Cavi leggibili; colori coerenti; schema visibile
Misura	Mantenere	Boccole e selettore controllati; dati registrati
Anomalia	Pulire e ispezionare	Alimentazione tolta; causa cercata con ordine
Fine	Tutte le 5S	Banco pulito; materiali restituiti; guasti segnalati

Esempio di trasformazione

Prima delle 5S: sul banco sono presenti resistori mescolati, cavetti annodati, un multimetro senza puntali ordinati e residui metallici vicino alla breadboard. Il circuito è difficile da leggere e un errore può passare inosservato.

Dopo le 5S: restano soltanto i componenti della BoM; i resistori sono identificati; positivo e massa hanno colori coerenti; i cavetti seguono percorsi brevi; il multimetro ha la configurazione verificata; i residui sono stati eliminati. Il circuito non è automaticamente corretto, ma è molto più controllabile.

L'ordine non è estetica

Un banco ordinato rende visibili collegamenti, componenti mancanti e situazioni pericolose. Per questo l'ordine contribuisce direttamente alla qualità tecnica.

VERIFICA

Checklist operativa e autovalutazione

Checklist prima dell'alimentazione

1. ☐ Consegna e schema compresi.
2. ☐ Valori e polarità dei componenti verificati.
3. ☐ Alimentazione e massa identificate.
4. ☐ Tensione e limite di corrente impostati.
5. ☐ Assenza di cortocircuito evidente controllata.
6. ☐ Strumenti integri e configurati correttamente.
7. ☐ Banco libero da liquidi e oggetti estranei.
8. ☐ Controllo incrociato eseguito.

Checklist di fine attività

1. ☐ Circuito disalimentato e strumenti spenti.
2. ☐ Componenti e cavetti restituiti nei posti corretti.
3. ☐ Residui eliminati nei contenitori previsti.
4. ☐ Banco pulito e libero.
5. ☐ Guasti, anomalie e materiali mancanti segnalati.
6. ☐ Misure e correzioni riportate nella relazione.

Consegna possibile

Ogni gruppo allega alla relazione una fotografia del banco pronto, una fotografia del montaggio, la checklist compilata e una breve spiegazione di quale S ha migliorato maggiormente il lavoro.

Domande di autoverifica

1. Perché la sicurezza deve essere considerata parte del progetto?
2. Qual è la differenza tra pericolo e rischio?
3. Che cosa controlli prima di attivare un alimentatore?
4. Perché corrente e tensione richiedono collegamenti diversi del multimetro?
5. Descrivi le cinque S con un esempio per ciascuna.
6. Come reagisci a odore anomalo o surriscaldamento?
7. Perché la pulizia è anche un'attività di ispezione?